



RS6x 7x 毫米波雷达评估 快速入门

文档页数：43

文档版本号：1.5

发布时间：2026-8-13

版本历史

版本	版本描述	日期
1.5	表 2-2 中增加 6241 的通信模式配置说明； 修正一些缺少 6241 的描述；	2026-8-13
1.4	新增开发板“顶装”放置的用户坐标系定义； 新增获取雷达芯片 flash 中的校准值方法说明； 将微动点云更名为存在点云； 修正了 UART-IIC 模式下 IRQ 拨码开关描述的错误； 增加 6241 的支持； 新增存在点云性能配置； 新增了获取 ADC 数据和距离 FFT 数据的描述	2026-6-11
1.3	新增了数据可视化的详细描述； 新增了 DataCube 存储格式以及如何使用和后处理的描述；	2025-12-17
1.2	新增了对 CFAR 算法选择的描述； 3.1 章节新增了对波形配置的建议约束	2025-10-21
1.1	更新了用户坐标系中的定义，删除了芯片坐标系的描述，芯片坐标系放在开发相关文档中进行描述； 修改了“侧装竖直”和“侧装水平”的定义； 修正了 DUAL-UART 拨码开关描述的错误； 增加了使用 RadarAnalysisTool 读取 DataCube 进行数据分析的说明；	2025-10-07
1.0	初版建立	2025-9-15

目录

版本历史.....	ii
目录.....	iv
图片目录.....	v
表格目录.....	vii
1 目的和应用范围.....	1
2 硬件环境搭建.....	2
2.1 驱动安装与工具准备.....	3
2.2 开发板安装方向定义.....	3
2.3 开发板设置.....	5
2.4 下载固件.....	7
2.5 确认固件是否工作正常.....	8
3 使用 RadarAnalysisTool 进行评估.....	10
3.1 配置距离分辨率和速度分辨率.....	10
3.2 波形配置的内存限制.....	11
3.3 数据导入与导出.....	12
3.4 获取 ADC 及距离 FFT 数据.....	12
4 雷达性能评估方法.....	14
4.1 数据可视化手段.....	14
4.2 雷达性能评估测试场景定义与约束.....	18
4.3 底噪性能评估.....	19
4.4 角反探测性能评估.....	22
4.5 灵敏度评估.....	24
4.6 使用 DataCube 进行算法开发.....	24
4.6.1 对 DataCube 进行校准.....	24
4.6.2 获取雷达芯片 flash 中的校准值.....	25
5 点云质量评估方法.....	26
5.1 点云拉距测试.....	26
5.2 姿态点云应用测试.....	28
5.3 移动点云性能配置.....	30
5.4 存在点云性能配置.....	30
6 Q&A.....	31
附录 A： 对保存的 DataCube(.CSV)文件进行 RD 谱图分析.....	34

图片目录

图 1-1 推荐的雷达评估、设计和开发流程和工具.....	1
图 2-1 模组与开发板展示.....	2
图 2-2 串口驱动确认.....	3
图 2-3 开发板“侧装竖直”摆放.....	4
图 2-4 开发板“侧装水平”摆放.....	4
图 2-5 开发板“顶装”摆放.....	5
图 2-6 模组拨码开关、按键示意.....	6
图 2-7 固件下载.....	8
图 2-8 RadarAnalysisTool 配置为 SPI 模式.....	8
图 2-9 行人点云数据.....	9
图 3-1 RadarAnalysisTool 数据流.....	10
图 3-2 分辨率配置.....	11
图 3-3 使用 RadarAnalysisTool 保存数据方法.....	12
图 3-4 配置获取 ADC 数据.....	12
图 4-1 底噪性能评估快速启动.....	14
图 4-2 静态移除计算方法.....	15
图 4-3 使用静态移除观察运动的目标.....	16
图 4-4 单帧计算方法.....	16
图 4-5 数据平滑计算方法.....	17
图 4-6 使用平滑处理观察静止的目标.....	17
图 4-7 性能评估环境需求.....	18
图 4-8 角反射器尺寸.....	19
图 4-9 底噪性能评估默认配置页面.....	20
图 4-10 ETF 默认配置.....	20
图 4-11 底噪距离谱标杆.....	21
图 4-12 Tx 对 Rx 干扰说明.....	22
图 4-13 饱和的典型波形.....	23
图 4-14 获取雷达芯片 flash 中的校准值.....	25
图 5-1 点云正方向定义.....	26
图 5-2 拉距测试雷达安装方向示意.....	27
图 5-3 雷达探测范围示意.....	27
图 5-4 调整探测范围相关的配置.....	28
图 5-5 姿态点云典型配置.....	29

图 5-6 姿态点云典型效果展示.....	29
图 6-1 多径干扰.....	32
图 6-2 “影子”假目标.....	32
图 A-1 CSV 文件 DataCube 存储格式.....	35
图 A-2 速度距离热图-3D.....	37
图 A-3 速度距离热图-2D.....	37

表格目录

表 2-1	模组和开发板对应关系.....	2
表 2-2	不同模组通信模式功能说明.....	6
表 2-3	不同模式拨码开关设置.....	7
表 3-1	典型内存占用对应配置.....	11
表 3-2	典型内存占用对应配置（2 倍压缩）	12
表 5-1	CFAR 算法选择方法.....	30

1 目的和应用范围

本文档旨在详细描述使用正和微芯 RS6x_7x 系列毫米波雷达评估工具包的方法，通过对雷达关键数据可视化，让开发者能够快速评估 RS6x_7x 系列雷达是否可以满足使用需求。

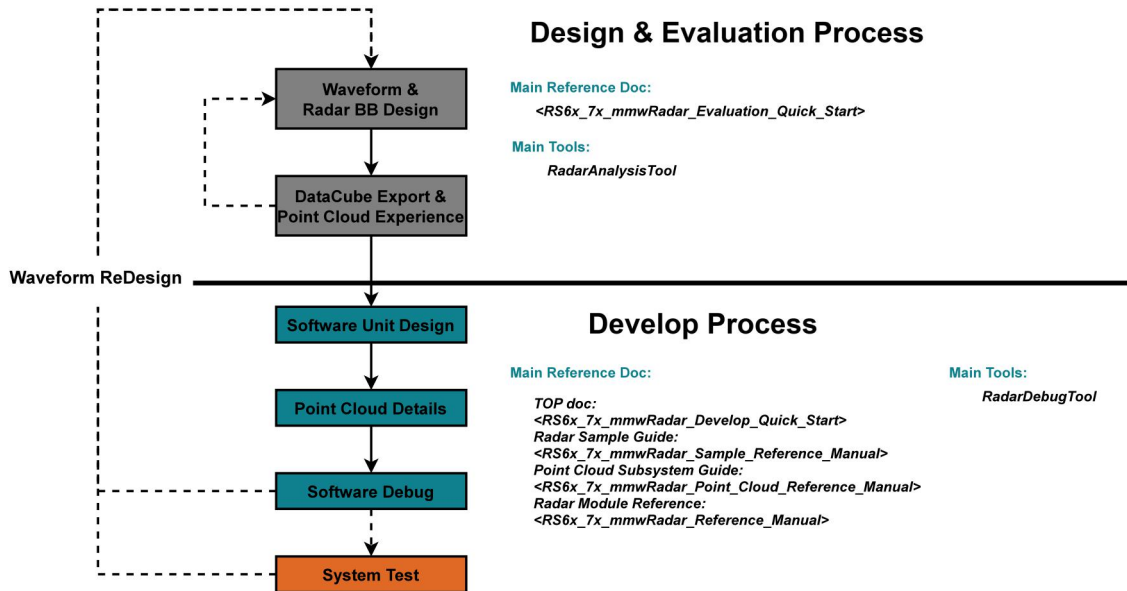


图 1-1 推荐的雷达评估、设计和开发流程和工具

推荐开发者按照如图 1-1 的方式使用 SDK。SDK 将开发流程划分为设计评估阶段和开发阶段，并提供相应的工具。

在评估阶段，主要使用 RadarAnalysisTool，并搭配 RadarAnalysisTool 固件进行性能评估，通过调节工具提供的参数配置定义雷达波形、通过工具提供的数据采集功能将波形或点云导入上位机，开发者可在上位机中验证并调优自选算法，直至雷达波形和自选算法协同达到预期效果后，可进入开发阶段。注意，在评估阶段，RadarAnalysisTool 无法对点云进行完整配置，因此其输出效果仅用于基本体验，若想体验完整的点云性能，请使用 Tracking/Posture/Sleep 三个固件，结合 RadarDebugTool 工具进行体验和优化。

在开发阶段，开发者借助 SDK 提供的 API 和工具，并参考 Sample 示例与 SDK 使用说明文档，将评估阶段选定的雷达波型和自选算法部署进嵌入式系统，并进行测试、验证和系统优化。

本文档支持的芯片包括：RS6130/RS6240/RS6241。

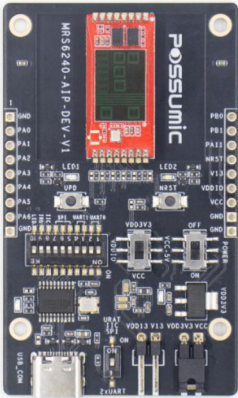
2 硬件环境搭建

RadarAnalysisTool 需要配套的模组和开发板，芯片、模组和开发板搭配关系如表 2-1 和图 2-1 所示。

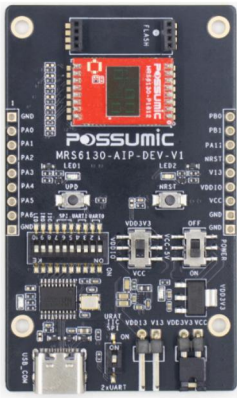
表 2-1 模组和开发板对应关系

芯片	模组	开发板
RS6130	MRS6130-P1812	MRS6130-AIP-DEV-V1
RS6130	MRS6130-P1806	MRS6130-AIP-DEV-V1
RS6240	MRS6240-P2512	MRS6240-AIP-DEV-V1
RS6241	MRS6241-P2828-M62	MRSx241-DEV-V1
RS6241	MRS6241-P2840-M81	MRSx241-DEV-V1

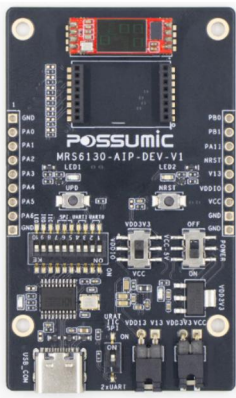
CHIP: RS6240
MODULE: MRS6240-P2512
DEV BOARD: MRS6240-AIP-DEV-V1



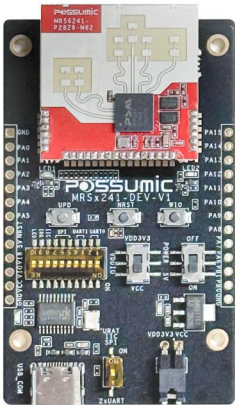
CHIP: RS6130
MODULE: MRS6130-P1812
DEV BOARD: MRS6130-AIP-DEV-V1



CHIP: RS6130
MODULE: MRS6130-P1806
DEV BOARD: MRS6130-AIP-DEV-V1



CHIP: RS6241
MODULE: MRS6241-P2828-M62
DEV BOARD: MRSx241-DEV-V1



CHIP: RS6241
MODULE: MRS6241-P2840-M81
DEV BOARD: MRSx241-DEV-V1

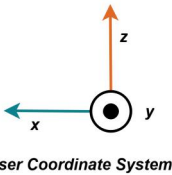
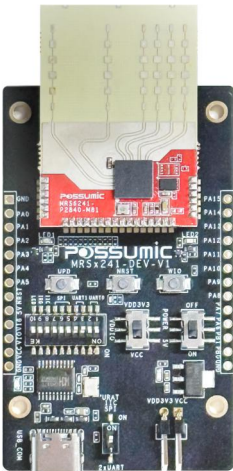


图 2-1 模组与开发板展示

2.1 驱动安装与工具准备

在执行后续步骤前，首先确保串口驱动已经被正确安装。

- 串口驱动位于：[/Software Kit/03 Tool/USB Serial Driver](#)

请安装串口驱动，根据开发板拨码开关配置的不同，在设备管理器中可以看到 2 个串口（DUAL-UART 模式）或 1 个串口（UART-SPI 模式）：

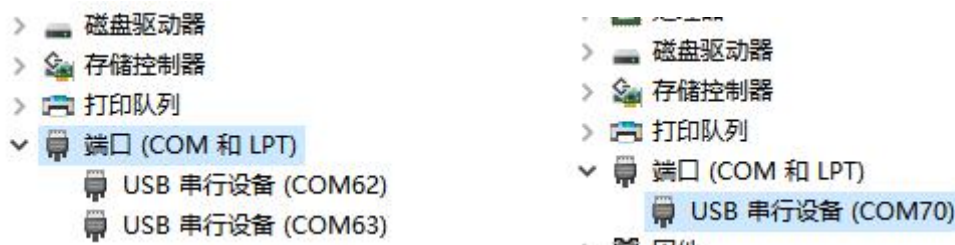


图 2-2 串口驱动确认

- RadarAnalysisTool

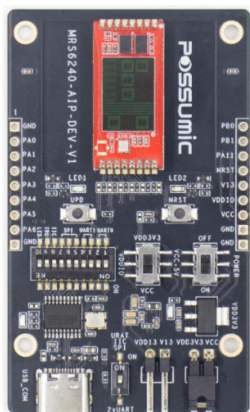
RadarAnalysisTool 是在评估阶段主要使用的工具，其路径为：[/Software Kit/03 Tool/RadarAnalysisTool](#)

- RadarAnalysisTool 固件，将该固件烧录至芯片，可与 RadarAnalysisTool 进行数据交互，其路径为：[/Software Kit/04 Image/radar_analysis \[board name\].img](#)

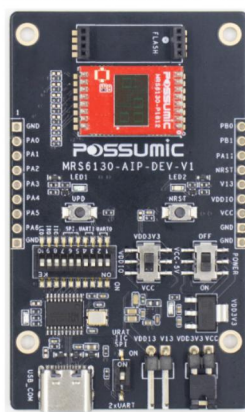
2.2 开发板安装方向定义

RadarAnalysisTool 支持开发板放置为“侧装竖直”、“侧装水平”和“顶装”三种方式。定义**用户坐标系**原点位于芯片中心。“侧装”放置如图 2-3、图 2-4 所示，从雷达身后向雷达探测方向观察，右侧为 x，前方为 y，上侧为 z。“顶装放置”如图 2-5 所示，从开发板的 USB Port 一侧向雷达模组方向观察，右侧为 x，前方为 y，上侧为 z。对于 RadarAnalysisTool 的所有输出点云均已转换至**用户坐标系**下。

CHIP: RS6240
MODULE: MRS6240-P2512
DEV BOARD: MRS6240-AIP-DEV-V1



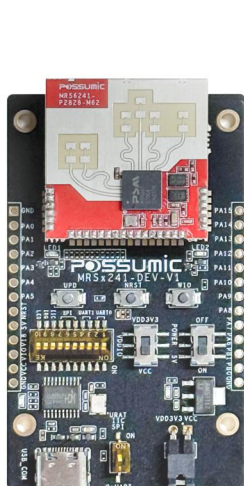
CHIP: RS6130
MODULE: MRS6130-P1812
DEV BOARD: MRS6130-AIP-DEV-V1



CHIP: RS6130
MODULE: MRS6130-P1806
DEV BOARD: MRS6130-AIP-DEV-V1



CHIP: RS6241
MODULE: MRS6241-P2828-M62
DEV BOARD: MRSx241-DEV-V1



CHIP: RS6241
MODULE: MRS6241-P2840-M81
DEV BOARD: MRSx241-DEV-V1

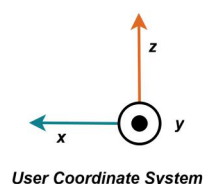
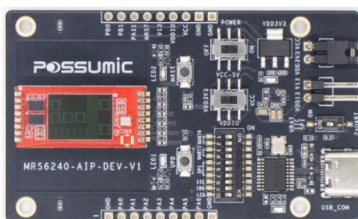
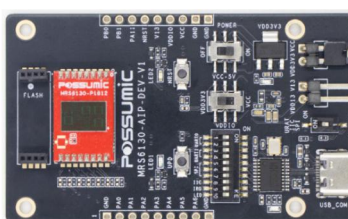


图 2-3 开发板“侧装竖置”摆放

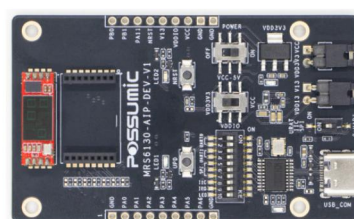
CHIP: RS6240
MODULE: MRS6240-P2512
DEV BOARD: MRS6240-AIP-DEV-V1



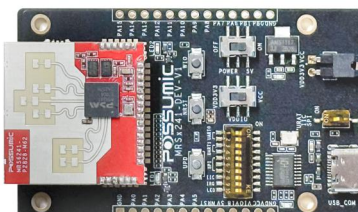
CHIP: RS6130
MODULE: MRS6130-P1812
DEV BOARD: MRS6130-AIP-DEV-V1



CHIP: RS6130
MODULE: MRS6130-P1806
DEV BOARD: MRS6130-AIP-DEV-V1



CHIP: RS6241
MODULE: MRS6241-P2828-M62
DEV BOARD: MRSx241-DEV-V1



CHIP: RS6241
MODULE: MRS6241-P2840-M81
DEV BOARD: MRSx241-DEV-V1

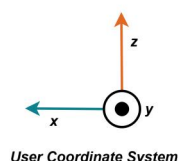
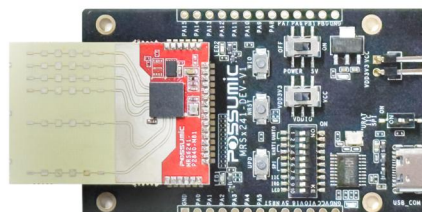


图 2-4 开发板“侧装水平”摆放

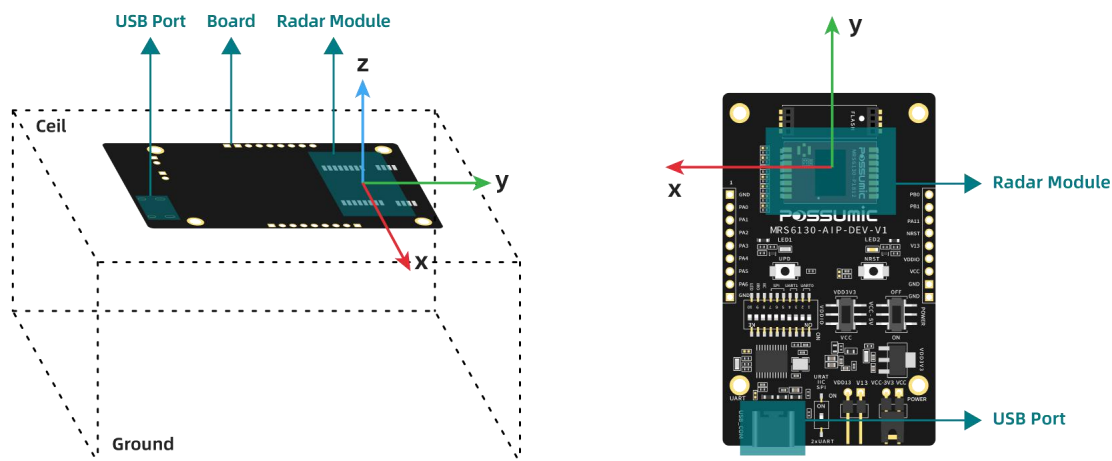


图 2-5 开发板“顶装”摆放

Tips1: 为了确保评估结果的准确性, 开发者需确认设计评估阶段使用的雷达安装方向和开发阶段的雷达芯片的安装方向是一致的, 否则可能出现开发阶段的实际效果达不到评估阶段的效果。

2.3 开发板设置

在使用开发板连接 PC 前, 需要确认开发板配置为正确的工作模式。

所有开发板上均具有两个功能相同的拨码开关, 分别以橙色框和绿色框表示。橙色框中的拨码开关为 FUNC SEL, 绿色框中拨码开关为 MODE SEL, 需要额外注意标注为 POWER 的单刀双掷开关, 和标注为 UPD(UPDATE)的轻触开关。

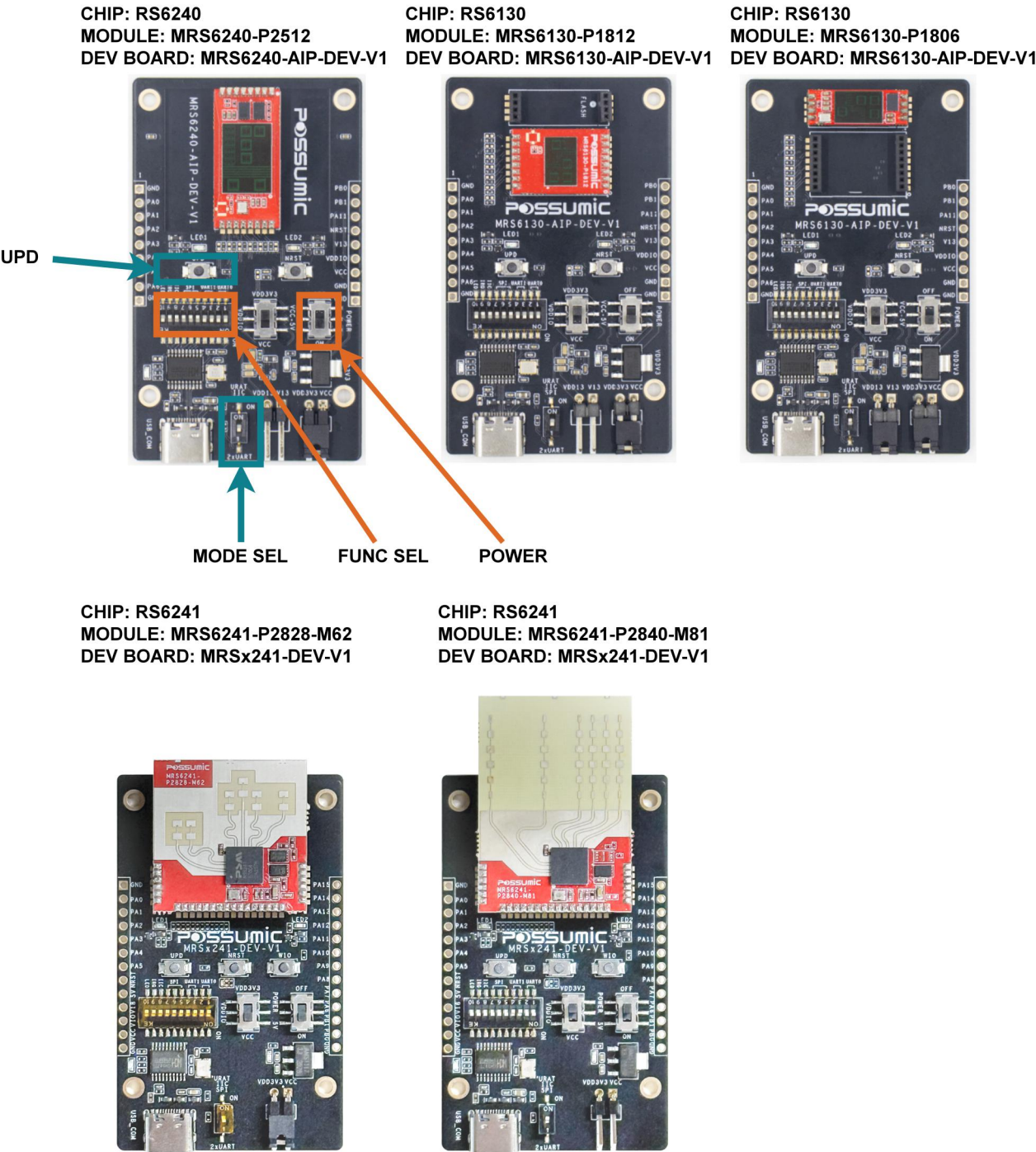


图 2-6 模组拨码开关、按键示意

MRS6240-AIP-DEV-V1 和 MRS6130-AIP-DEV-V1 开发板支持的 3 种通信模式，分别称为“DUAL-UART”、“UART-SPI”和“UART-IIC”模式，由 FUNC SEL 和 MODE SEL 两组拨码开关控制。

表 2-2 不同模组通信模式功能说明

模式选择	DUAL-UART			UART-SPI/UART-IIC		
硬件接口	UART0	UART1	SPI	UART0	UART1	SPI/IIC
MRS6130-P1806	Tx/Rx	Tx ONLY	-	Tx/Rx	-	NOT SUPPORT
MRS6130-P1812	Tx/Rx	Tx/Rx	-	Tx/Rx	-	Tx/Rx

MRS6240-P2512	Tx/Rx	Tx/Rx	-	Tx/Rx	-	Tx/Rx
MRS6241-P2828	Tx/Rx	Tx/Rx	-	Tx/Rx	-	Tx/Rx
MRS6241-P2840	Tx/Rx	Tx/Rx	-	Tx/Rx	-	Tx/Rx

不同模式对应的拨码开关位置如下表所示：

表 2-3 不同模式拨码开关设置

	FUNC SEL										MODE SEL
开关位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
	UART 0	UART 0	UART 1	UART 1	SPI	SPI	SPI	IIC	IRQ	LED	2xUART
DUAL-UART	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ANY	OFF
UART-SPI	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ANY	ON
UART-IIC	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ANY	ON

上表中，“ON”表示拨码开关拨向拨码开关上标识“ON”的位置。

SPI 最高支持 60Mbps（受 CPU 频率影响）的传输速率，大约支持 10Hz 帧率传输 256K DataCube，UART 最高支持 2Mbps（由于部分电脑板卡限制，2Mbps 的波特率可能不稳定，若发现 2Mbps 波特率出现误码，建议使用 1Mbps 的波特率）。

在评估阶段，建议开发者将 MRS6130-P1812 和 MRS624x 系列模组配置为“UART-SPI”模式，将 MRS6130-P1806 模组配置为“DUAL-UART”模式。

注意，如果切换了“MODE SEL”拨码开关，需要对模组重新上下电，模式切换才会生效。

若需要了解更多关于开发板的硬件信息，请参考对应模组的开发板使用手册。

2.4 下载固件

向开发板中下载 RadarAnalysisTool 固件，固件位于：[/Software Kit/04 Image/radar_analysis.img](#)

- 1. 将开发板通过 USB 与 PC 连接，“POWER”开关位于 OFF 挡位；
- 2. 按住开发板上 UPD 按钮的同时，拨动“POWER”开关，为雷达上电，并随后至少按住 UPD 按钮 2 秒钟，此时雷达进入 Bootloader 模式；
- 3. 打开 RadarAnalysisTool，选择对应的平台，控制口选择 COM 口（P1806 模组“DUAL-UART”模式下选择 COM 号较大的串口），波特率设置为 115200，选择对应平台的 RadarAnalysisTool 固件，点击连接并下载固件。若下载过程中产生其他问题，请参考《RS6x_7x_RadarAnalysisTool_使用手册》获取更多信息。



图 2-7 固件下载

固件烧录完成后，为雷达重新上下电，即可执行 RadarAnalysis 固件。

2.5 确认固件是否工作正常

若固件下载正确，人在雷达前方任意行走，在 RadarAnalysisTool 上配置需要显示的信号，可以观察到人行走过程中产生的点云。以 MRS6240-P2512 模组为例，在执行图 2-7 所示的下载固件的操作后，进行如下操作。

1. 开发板按图 2-3 所示摆放为“侧装竖直”，并按照表 2-3 配置为“UART-SPI”模式（1806 配置为“DUAL-UART”模式）；
2. 将雷达放置在稳定的底座上，并不要触碰 USB 线束，这可能导致数据丢包或连接异常；
3. 依次选择对应的硬件平台、安装方式为“侧装竖直”、选择控制口、选择数据口通信方式为“SPI”（1806 选择“UART”，波特率推荐为 1000000），点击“连接设备”，可在右侧看到提示“设备连接成功！”。若设备无响应，可能雷达正在初始化，请几秒后重新连接。若重复尝试后仍连接失败，请参考《RS6x_7x_RadarAnalysisTool_使用手册》。



图 2-8 RadarAnalysisTool 配置为 SPI 模式

4. 在“平台配置”界面点击“移动点云/跟踪展示”，RadarAnalysisTool 会自动配置雷达，并切换至“数据视图”，当人在雷达前方开始走动或晃动雷达，在 RadarAnalysisTool 的“数据视图”界面可观察到点云数据。

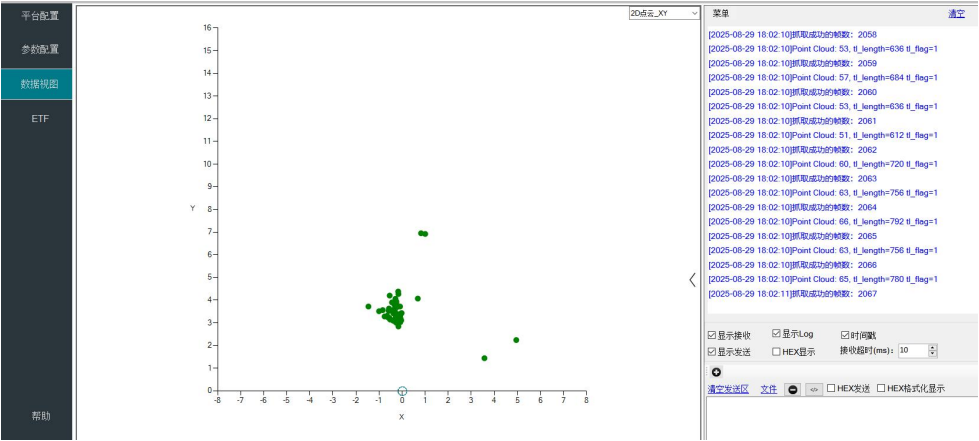


图 2-9 行人点云数据

3 使用 RadarAnalysisTool 进行评估

本章节主要介绍使用 RadarAnalysisTool 进行性能评估的方法以及需要评估的维度，若需要了解更多关于 RadarAnalysisTool 的操作，请参考《RS6x_7x_RadarAnalysisTool_使用手册》。

在使用 RadarAnalysisTool 进行评估之前，请确保已经按照第 2 章的内容正确搭建硬件环境，并下载 RadarAnalysisTool 固件。

RadarAnalysisTool 固件的数据流框架如下图所示：

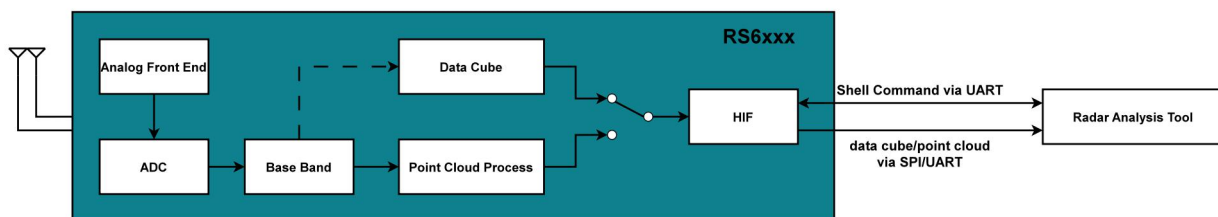


图 3-1 RadarAnalysisTool 数据流

RadarAnalysisTool 可配置两种主要的数据输出结果：DataCube 和点云。在设计评估阶段，一般配置 DataCube 为 2D-FFT 流程输出结果，这是一个距离 FFT 点数 $\times$ 多普勒 FFT 点数 $\times$ 发射天线数 $\times$ 接收天线数的 3 维 IQ 数据矩阵（2D-FFT 模式）。当 RadarAnalysisTool 配置为点云输出时，雷达固件将执行点云处理算法，并上报点云信息，供开发者进行基础点云效果的评估。

3.1 配置距离分辨率和速度分辨率

在 RadarAnalysisTool 的“参数配置”界面配置雷达探测的最大测量距离、距离分辨率、最大测量速度和速度分辨率等参数。

图 3-2 分辨率配置

用于性能评估的波形配置的基本逻辑是尽可能提高对微小信号的检测能力，以便发现微小的异常信号，因此需要配置尽可能多的距离 FFT 点数和多普勒 FFT 点数。

距离 FFT 点数计算方法如下：

$$2^{\text{ceil}(\log_2(\text{最大测量距离}/\text{距离分辨率}))}$$

多普勒 FFT 点数计算方法如下：

$$2^{\text{ceil}(\log_2(2 \times \text{最大测量速度}/\text{速度分辨率}))}$$

强烈建议在评估阶段 $\log_2(\text{最大测量距离}/\text{距离分辨率})$ 和 $\log_2(2 \times \text{最大测量速度}/\text{速度分辨率})$ 都是整数，否则可能产生频谱泄漏问题，干扰评估结果。

请避免配置雷达最大探测距离小于 5m，并且避免将最大探测距离恰好等于期望的探测距离。尽量确保以下约束成立：

$$\text{最大探测距离} \times 0.8 > \text{期望的探测距离}, \text{最大探测距离} > 5\text{m}$$

请尽量保证 $\text{最大测量距离}/\text{距离分辨率} > 64$ ，即距离 FFT 点数大于等于 128，以获得较高的处理增益。

3.2 波形配置的内存限制

由于芯片为 DataCube 存储开辟的内存是有限的，当 DataCube 使用的存储超过硬件存储上限时会进行数据压缩，数据压缩可能导致动态范围降低，DataCube 形状异常。**在评估阶段不推荐开发者配置出可能发生数据压缩的波形。**

对 RS624x 系列芯片来说，DataCube 总存储空间为 256K，而 RS6130 系列芯片，DataCube 总存储空间为 128K，每个 IQ 数据占用 4Bytes（2Bytes 实部，2Bytes 虚部）。若通过 RadarAnalysisTool 配置了 M_TX 发 N_RX 收，距离 FFT 点数为 N_RFFT，多普勒 FFT 点数为 N_DFFT，DataCube 占用的内存为：

$$M_TX \times N_RX \times N_RFFT \times N_DFFT \times 4(\text{Bytes})$$

从上式可以看到影响 DataCube 总存储空间的因素包括接收和发送天线数目，距离 FFT 点数和多普勒 FFT 点数。

在设计评估阶段，强烈建议开发者使用所有发送和接收天线，即 RS624x 芯片配置为 2T4R，RS6130 芯片配置为 1T3R。典型的占满 DataCube 存储空间的配置为：

表 3-1 典型内存占用对应配置

芯片型号	收发天线选择	距离 FFT 点数	多普勒 FFT 点数	占用内存
RS624x	2T4R	256/128/64	32/64/128	2*4*256*32*4=256K
RS6130	1T3R	256/128/64	32/64/128	1*3*256*32*4=96K

当波形配置超过 256K（RS624x）/128K（RS6130）时，RadarAnalysisTool 上会有相应提示信息。

若确需对 2D-FFT 点数有较高的要求时，最多可使用 2 倍压缩模式。2 倍压缩模式不需要软件进行额外的配置，当配置的波形超过 DataCube 的最大空间时，雷达固件会自动开启 2 倍压缩模式。在 2 倍压缩模式下，雷达的一个 IQ 数据在硬件中实际存储为 2Bytes，软件在读取 IQ 数据时，硬件会自动进行解压缩，因此软件始终读到的都是标准的 IQ 数据类型。

表 3-2 典型内存占用对应配置（2 倍压缩）

芯片型号	收发天线选择	距离 FFT 点数	多普勒 FFT 点数	占用内存
RS624x	2T4R	256/128/64	64/128/256	$2*4*256*64*2=256K$
RS6130	1T3R	256/128/64	64/128/256	$1*3*256*64*2=96K$

使用 2 倍压缩模式降低了雷达动态范围，这可能导致在有强信号时，这个距离 bin 上的量化噪声被抬高。

3.3 数据导入与导出

在 RadarAnalysisTool 配置发波前，依次点击“数据视图”页面->“自动保存”->“菜单/数据保存/自动保存 FFT 表格”可在 RadarAnalysisTool 开始发波以后，自动将 DataCube 或点云数据保存为二进制文件和 csv 文件，方便进行离线分析。DataCube 或点云数据解析方法可参考《RS6x_7x_RadarAnalysisTool_使用手册》“数据格式”章节。

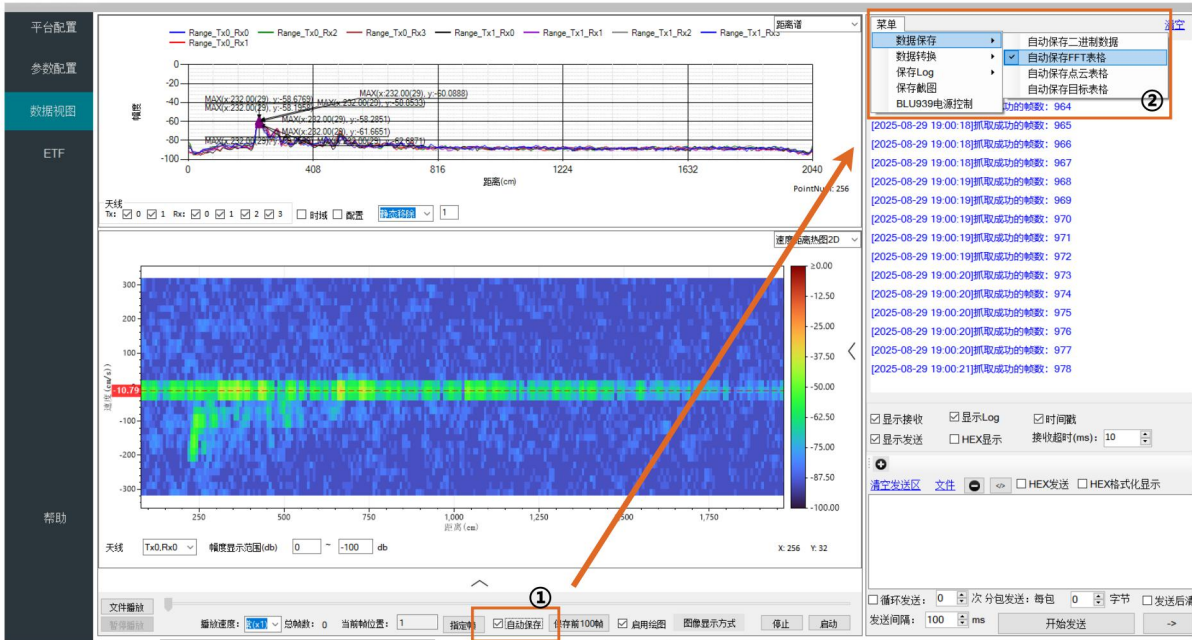


图 3-3 使用 RadarAnalysisTool 保存数据方法

3.4 获取 ADC 及距离 FFT 数据

RadarAnalysisTool 支持获取 ADC 数据。同时关闭 RANGE FFT EN 和 DOP FFT EN，雷达不会执行距离 FFT 和 DOP FFT 操作，此时获取的数据为 ADC。注意此时的 ADC 数据在距离上是执行了逆序操作的，执行距离 FFT 后需要执行 `fft_shift` 操作才能得到正确的距离谱。关于如何使用 ADC 数据进行后续处理，请参考《RS6x_7x_毫米波雷达_点云流程_参考手册》。

若配置为获取 ADC 数据，最大探测距离需要为距离分辨率的 2 的幂次的整数倍，最大测量速度需要为速度分辨率的 2 的幂次的整数倍。

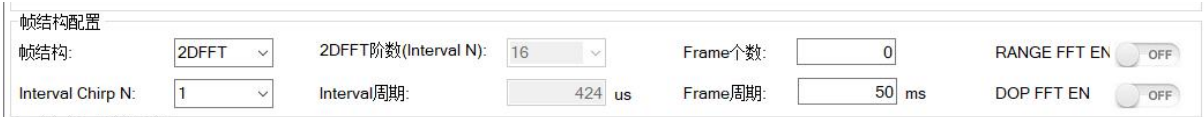


图 3-4 配置获取 ADC 数据

若仅关闭“DOP FFT EN”开关，则仅会执行距离 FFT，此时要求最大探测距离需要为距离分辨率的 2 的幂次的整数倍。

注意，当最大测量速度等于速度分辨率时，此时多普勒 FFT 点数为 2，仅支持关闭 DOP FFT EN。

若想了解更详细的执行逻辑，请参考《RS6x_7x_毫米波雷达_参考手册》。

4 雷达性能评估方法

雷达性能评估侧重于对射频前端至基带处理过程的性能评估。若开发者期望基于 SDK 自行开发雷达算法，而不是使用雷达输出的点云，针对于雷达性能的评估是必不可少的。

开发者完成产品硬件和结构件的装配后，也可以使用本章的评估方法，与开发板进行性能对标，评估雷达在目标硬件上是否存在性能衰减，具体实施手段请参考《RS6x_7x_毫米波雷达开发_快速入门》。

本章内容默认开发者了解 FMCW 毫米波雷达基本的测距、测角原理。

雷达性能主要评估的要素有：

1. 所有接收通道的噪声特性；
2. 所有接收通道对目标回波的幅相特性。

开发者可使用 RadarAnalysisTool 的数据可视化功能，定性观察上述要素是否存在异常，并可使用 RadarAnalysisTool 存储 DataCube 数据的功能，进一步定位这些异常，计算更多的参数指标，最终为后续数字信号处理算法设计提供数据支撑。

若开发者还未确定雷达的波形配置或不知该使用何种配置进行底噪性能评估，推荐在按照第 2 章所示的步骤完成硬件环境搭建后，连接开发板，在“平台配置”页面点击“2D DataCube 展示”，可自动对雷达进行配置并切换至数据视图。

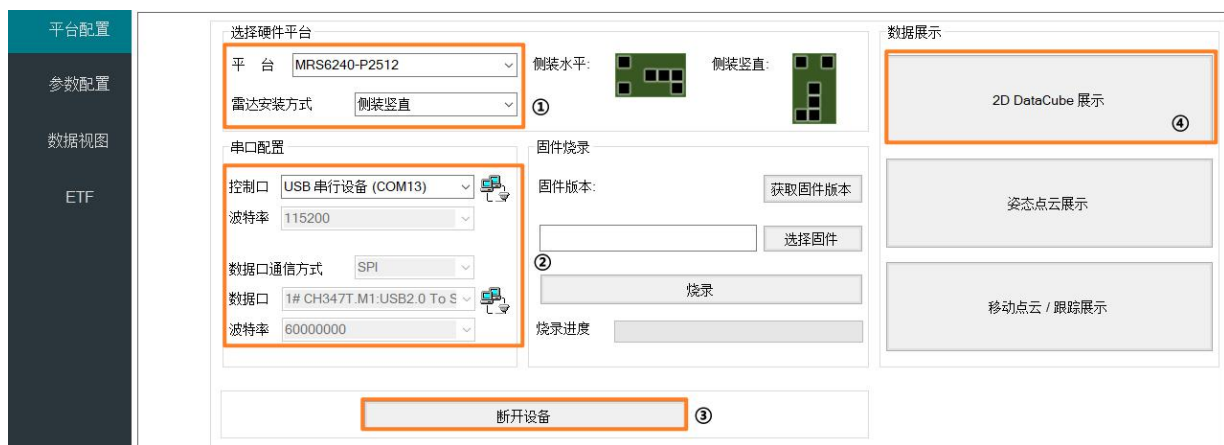


图 4-1 底噪性能评估快速启动

4.1 数据可视化手段

设距离 FFT 点数为 N_{RFFT} ，多普勒 FFT 的点数 N_{DFFT} ，RadarAnalysisTool 支持的评估手段有：

- 距离谱：对于 2D-FFT 流程来说，“距离谱”对 DataCube 进行简单的处理，并显示为横轴为距离、纵轴为功率(dB)的图像。在进行距离谱分析时，主要使用到的有“静态移除”、“单帧”、“平滑处理”等 3 种二次处理方法。
 - 静态移除：对 DataCube 的每个距离-多普勒 bin 求功率，去掉 $[N_{\text{DFFT}}/2-k, N_{\text{DFFT}}/2+k]$ 的多普勒 bin， k 为可配置的参数，然后沿多普勒方向求取功率平均，对每个接收通道都如此计算。

其目的是去掉静止目标及其泄露能量的影响,用于评估没有目标能量干扰时底噪的性能或测试运动目标的能量。计算流程如下:

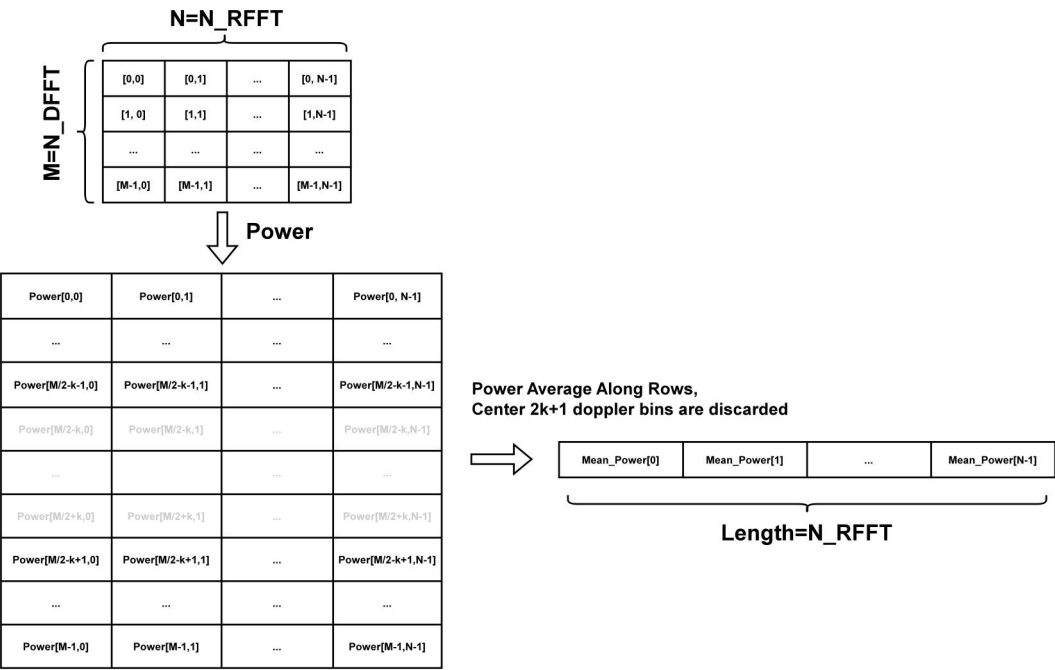


图 4-2 静态移除计算方法

这里给出一个场景示例,说明如何观察移动目标的位置和能量:在“数据视图”的距离谱上选择“静态移除”,人在前方远离雷达,可看到在距离谱上出现了一个对应人的明显的峰值,在速度距离热图上可以观察到人的速度为正,表明人正在远离雷达。

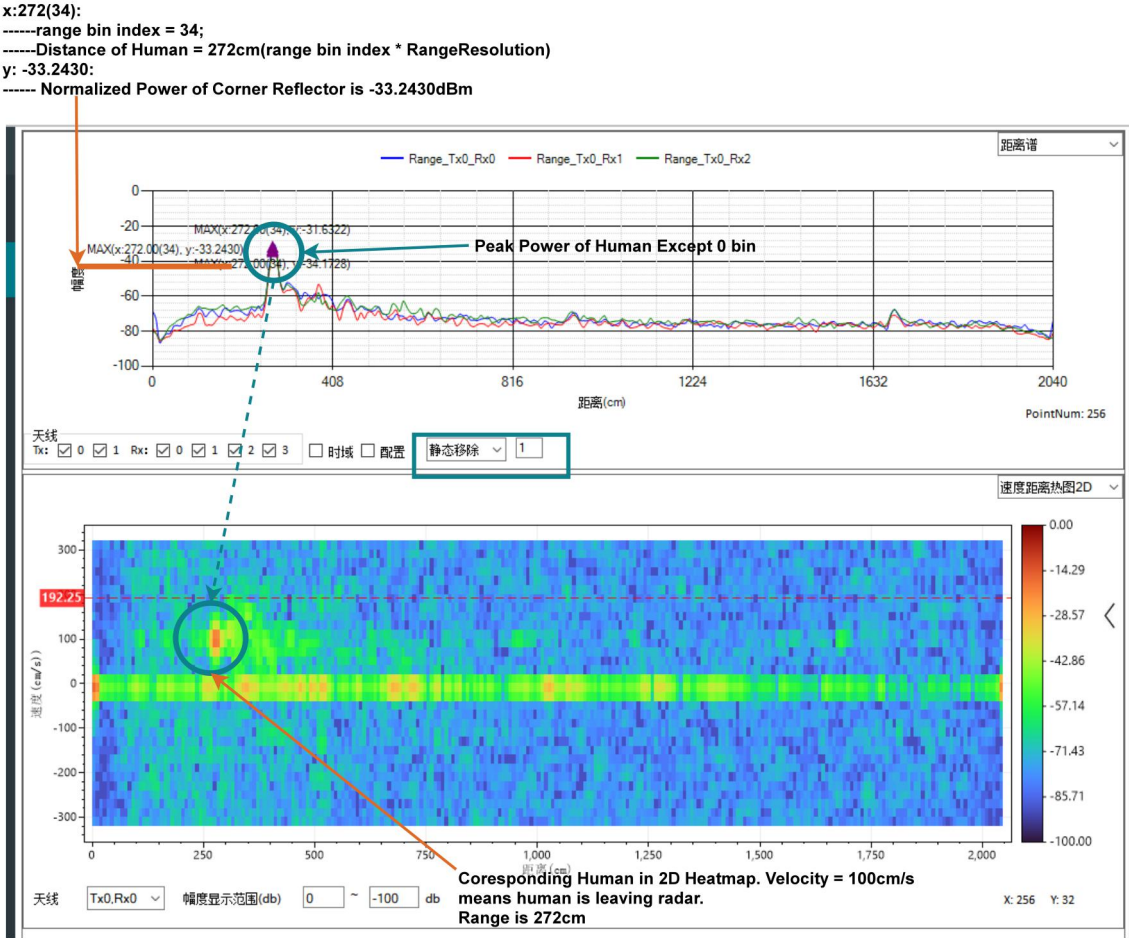


图 4-3 使用静态移除观察运动的目标

- 单帧：用于观察横坐标为距离、纵坐标为功率的每一帧的距离谱。取速度为 0 的所有距离 bin，计算功率并绘图。此距离谱主要显示与雷达相对静止的目标的能量。

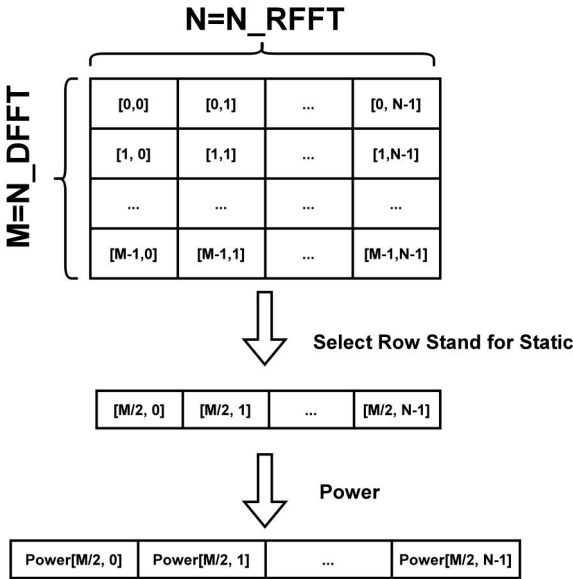


图 4-4 单帧计算方法

- 数据平滑：在“单帧”的基础上，计算最近 k 帧（可配置）“单帧”结果的均值。可用于观察更为稳定的静止目标的能量。

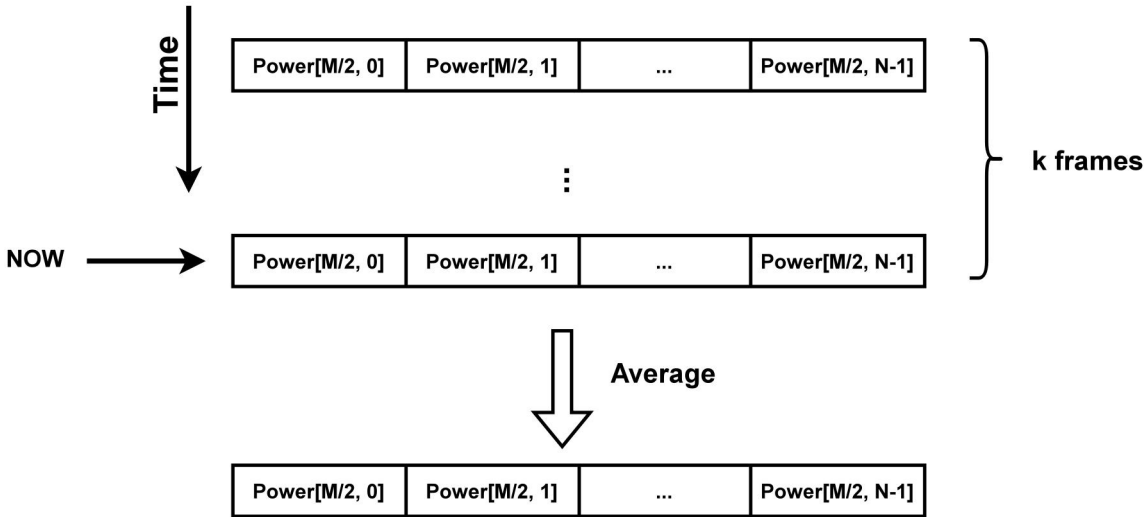


图 4-5 数据平滑计算方法

这里给出一个场景示例，说明如何观察目标位置和能量：角反放置在雷达前方 1.28m 的位置，可看到角反在距离谱上出现了一个明显的峰值，在速度距离热图上可以观察到角反速度为 0。

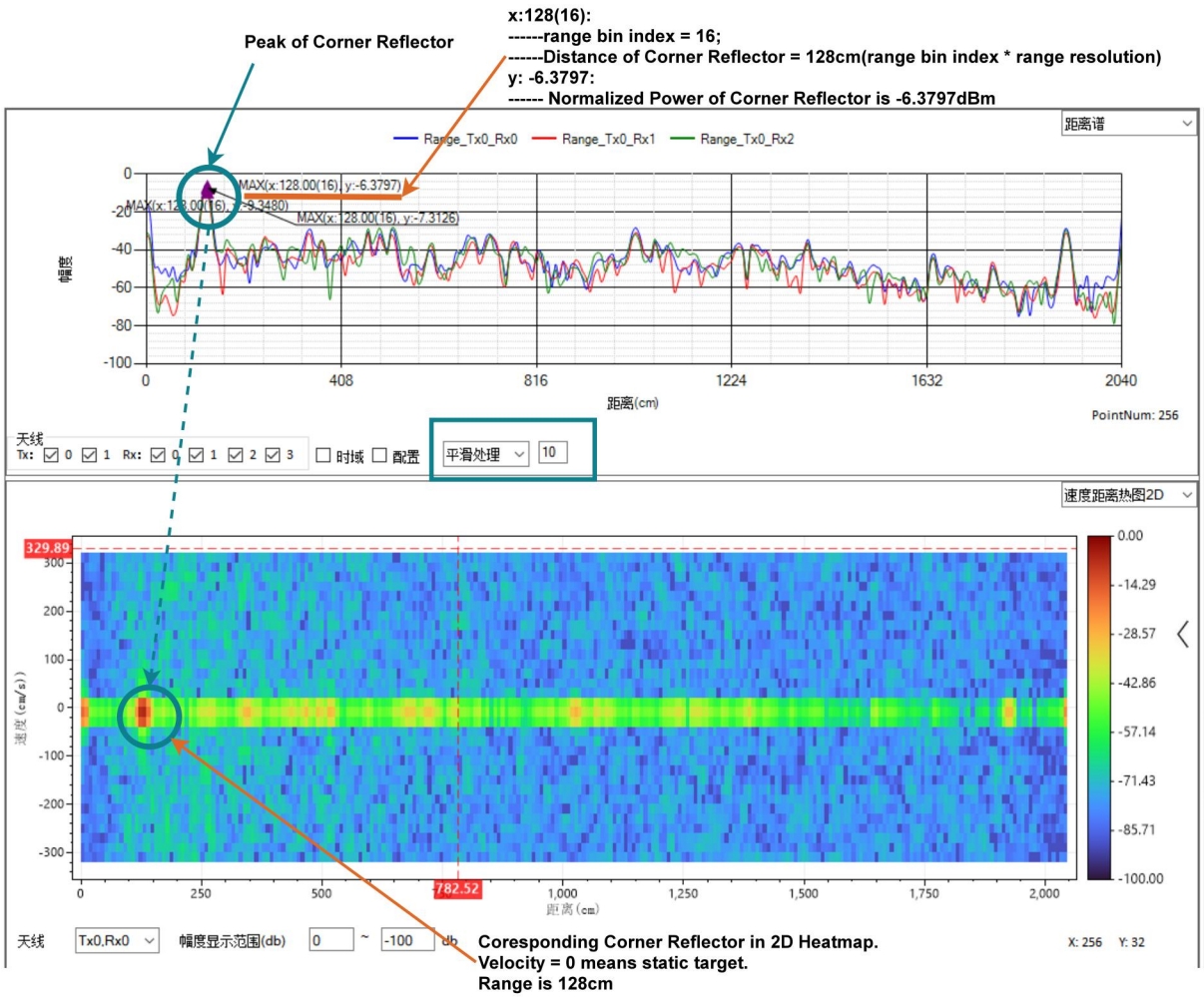


图 4-6 使用平滑处理观察静止的目标

- IQ 数据图：IQ 数据图是取指定的距离 bin（及其附近 1 个 bin）的 0 速度分量在复平面上绘制。假设 IQ 数据为 $a+bj$ ，“IQ 数据图”中各功能对应如下：

- “IQ 相位图”，显示的数值是 $\text{atan2}(b/a)$ ，单位为度；
- “IQ 数值图”，显示归一化的 IQ 数据： $(a+bj)/32768$ ；
- “IQ 散点图”，以实部为横坐标，虚部为纵坐标，绘制复平面上 $(a+bj)/32768$ 所在的位置。

“IQ 数据图”主要用于分析一个静止目标的相位稳定性，是检测呼吸心率等缓变信号重要的相位分析的手段。

4.2 雷达性能评估测试场景定义与约束

进行雷达性能评估需要有稳定、可靠的实验场景，这对得到正确的性能测试结果非常关键。理想的测试场景是雷达的有效探测范围内有且只有一个期望的目标，其他位置上没有任何物体，这样雷达仅接收单一目标回波，在其他距离下的噪声仅由雷达接收通道的噪声产生。

但一般情况下不存在上述的理想场景，我们需要对一些常见的场景做一些约束，使其成为一个测试的标杆场景，测试场景定义如下：

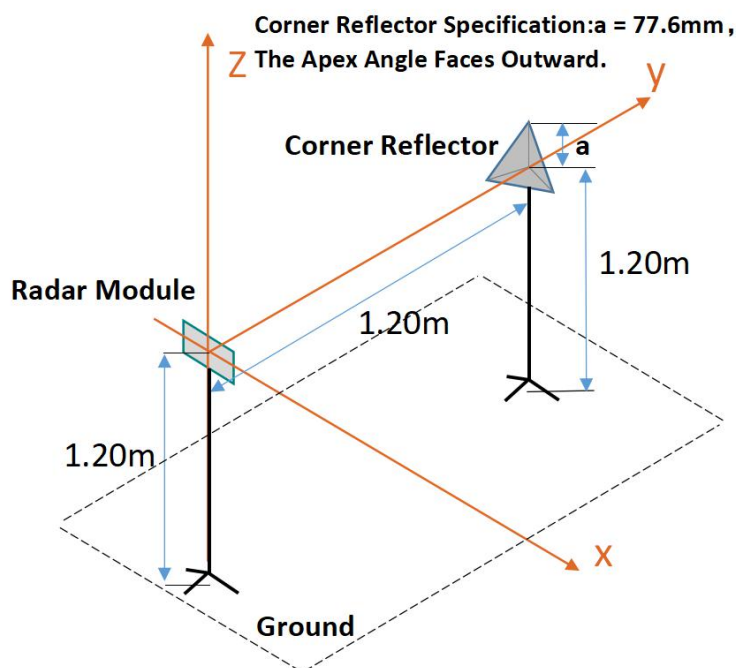


图 4-7 性能评估环境需求

雷达和角反均使用结实稳定的塑料、木质或碳纤维等非金属支架支撑在 1.2m 高处。且不要让雷达线束发生晃动，这可能导致数据丢包或雷达轻微振动引起虚假目标。

定义雷达坐标系原点为接收天线阵列中心位置，x/y/z 轴方向如图 4-7 所示，角反中心位于雷达法线（y 轴）上。在测试场景中需要重点关注以下约束：

1. 保持环境的空旷和绝对静止

- (1) 雷达对微小移动或震动的目标较为敏感，因此环境中不可出现震动的目标。这些目标不仅包括肉眼可见的移动物体，还包括风扇、被风吹动的金属物体、有水流过的金属管道、空调排风口等易被忽略的具有微小振动的目标；

- (2) 保持环境空旷的目的是为了减少多径反射，并减少静止物体可能的振动带来的评估风险。尽量避免测试环境附近有强金属反射、金属吊顶或在狭小空间中测试。图 4-7 所示的测试场景下，要求以雷达为圆心，3m 半径范围内保持空旷，3m 半径外没有大量金属反射物；
- (3) 避免在有风的天气进行测试，可能会吹动雷达或角反，产生晃动对评估结果造成干扰。

2. 测试人员和测试电脑应位于雷达后方并尽可能远离雷达

雷达会有部分能量向后辐射，并且在雷达后方的人可能通过多径反射被雷达探测到，因此测试人员应尽可能远离雷达，推荐在雷达后方 1m 以上的距离。

3. 在雷达正前方 1.2m 处放置角反射器，确保目标具有足够的回波能量

- (1) 推荐使用在 77GHz 下，RCS 为 10dBsm 的角反射器，其尺寸如下：

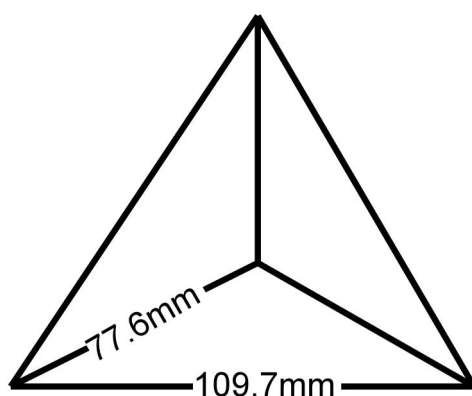


图 4-8 角反射器尺寸

- (2) 强烈推荐使用角反射器而非其他物体作为被测对象，角反射器可被雷达视为点目标，这个特性可以排除一些其他干扰因素。

4.3 底噪性能评估

完成如图 4-1 所示的操作后，底噪性能通过观察“距离谱”的功率进行评估，默认选择“静态移除”功能，并将“静态移除”数修改为多普勒 FFT 点数/4，使得被“静态移除”功能保留下来的部分没有静态目标的能量干扰，以便观察底噪的统计性能，“数据视图”如图 4-9 所示：

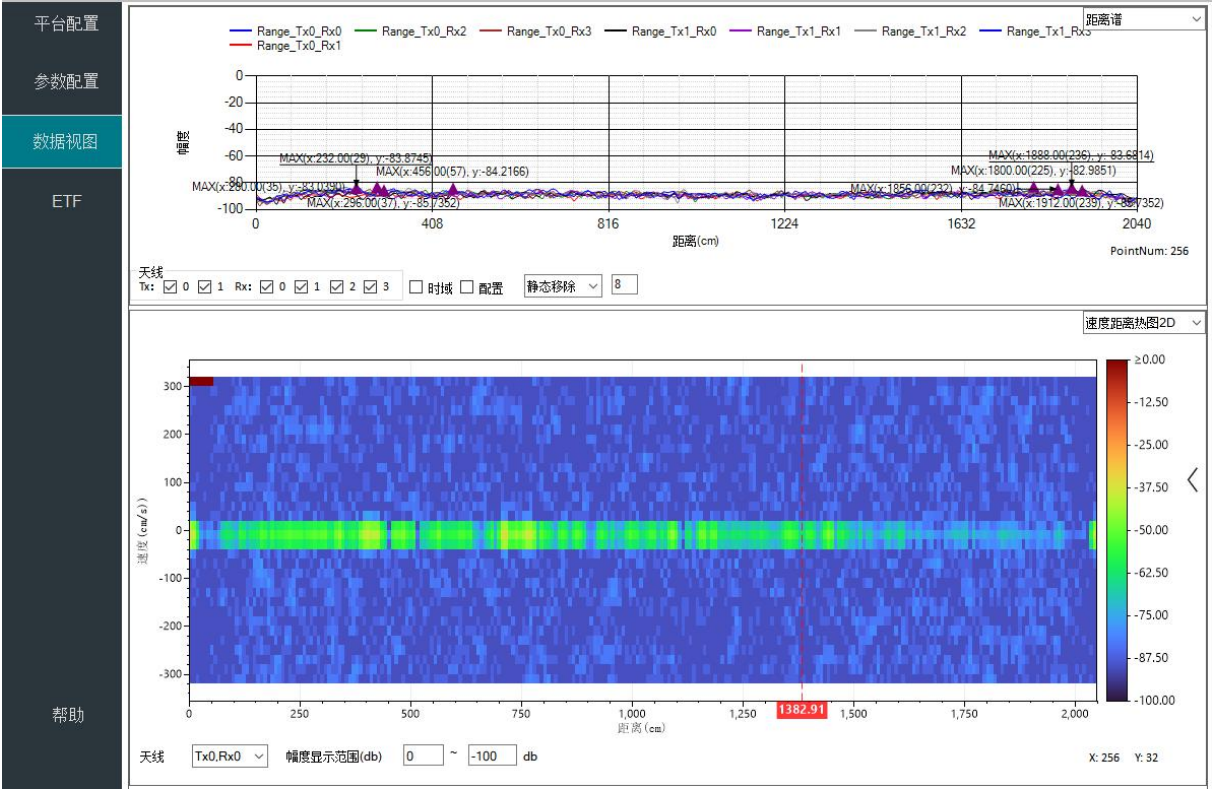


图 4-9 底噪性能评估默认配置页面

理想的底噪应具备下列两个特点：

1. 各通道底噪形状一致；
2. 除近距离和远距离受高通滤波器影响外，其余部分底噪形状应基本保持平坦，各个距离下底噪功率接近；
3. 远端底噪功率值应位于-85~-95dB 之间，若远端底噪功率异常，则需要检查“ETF”->“静态配置”->“RF 增益设置”、“BB 增益调整”和“Tx 功率配置”是否为如图所示的默认值；

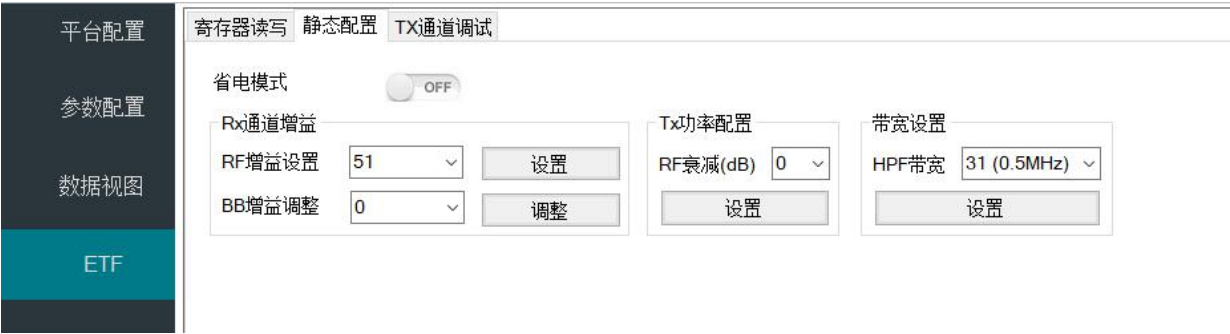


图 4-10 ETF 默认配置

4. 在短时间内观察，底噪不应出现明显的较大波动；

在 RadarAnalysisTool 上检查底噪没有明显问题后，若需要进一步评估底噪性能的影响，则需要进行至少一晚上环境的挂测，确认每个距离 bin 上的底噪能量是否存在异常波动值。

一个典型工作正常的底噪距离谱如图所示：

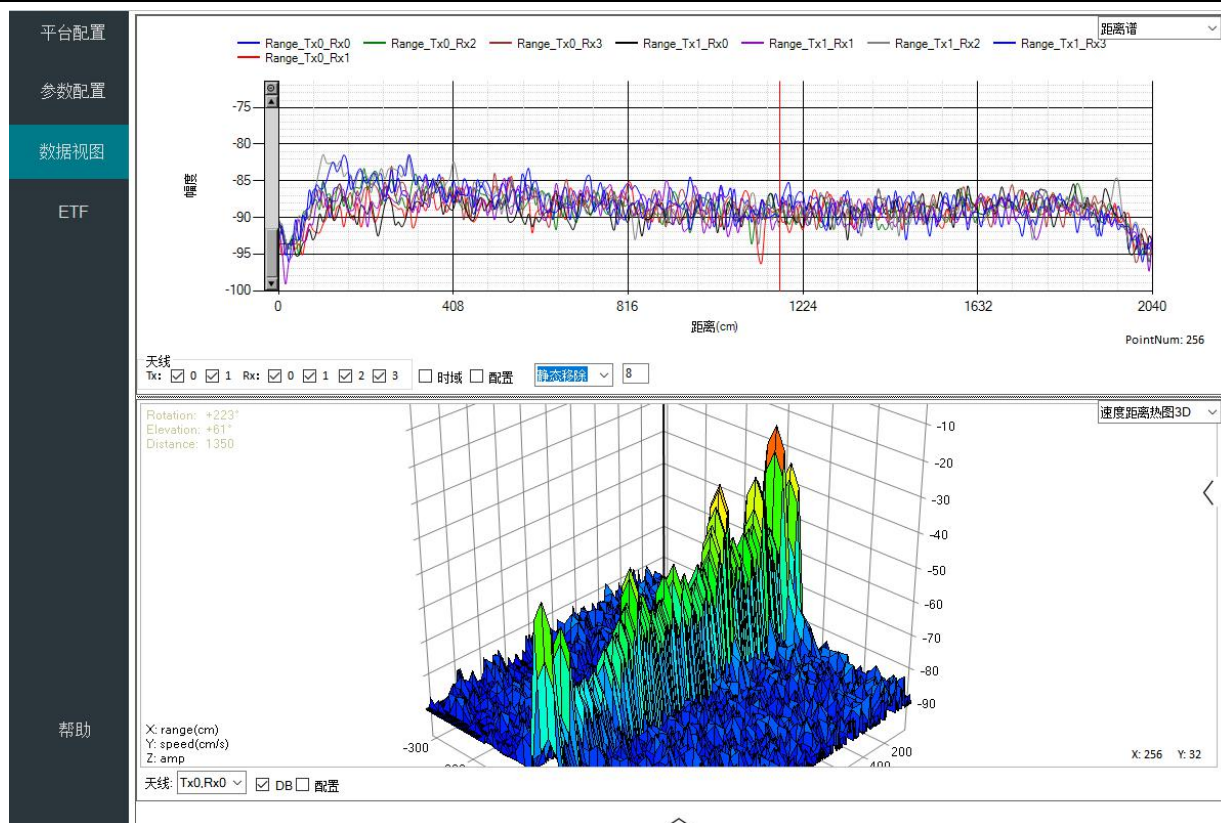


图 4-11 底噪距离谱标杆

一些典型的底噪性能异常原因有：

1. 近距离 Tx 对 Rx 干扰问题：可能导致某些接收通道底噪在近距离产生“鼓包”，这些“鼓包”与芯片和结构有关。芯片自身存在轻微的 Tx 对 Rx 的干扰，若增加了天线罩、PCB 等结构件，“鼓包”可能变得更加严重，开发者可根据“鼓包”的变化情况来确认结构设计是否合理。

“鼓包”的影响在于在近距离下，受干扰的天线对目标探测的信噪比恶化，在开发者后续算法层面需要单独应对这样的问题，开发板上 Tx 对 Rx 干扰情况如图所示：

Tx-Rx 耦合导致近距离接收通道底噪抬高，不同的Rx抬高程度不同

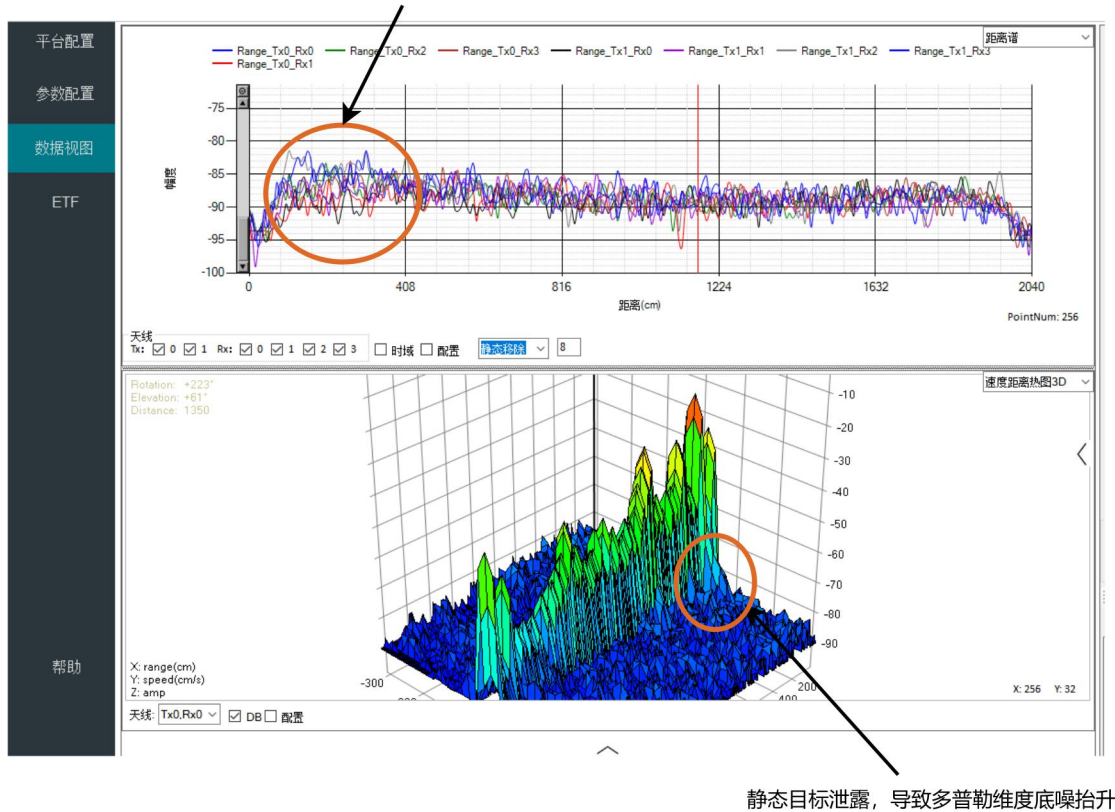


图 4-12 Tx 对 Rx 干扰说明

2. 底噪整体是否平坦，是否在某些距离上出现异常的抬升。雷达芯片在出厂时已经经过严格校准和筛选，一般不会出现底噪不平坦的问题。常见的底噪某些位置上的异常抬升通常是由于电源或测试环境产生。

由电源造成的干扰位置不随环境变化而变化，可尝试更换 DC-DC 或使用 LDO 直接向雷达供电解决此问题。由环境产生的干扰会随环境变化而变化，此时需要考虑更换测试环境。

4.4 角反探测性能评估

角反探测性能评估的目的是评估雷达各通道对确定点目标的幅相稳定性。

角反探测性能通过切换至“距离谱”视图进行评估，判断角反探测性能正常需要重点关注下列指标：

1. 目标功率一致性确认：在“距离谱”页面，开启“平滑处理”功能，平滑帧数选择 10。在此距离谱上检查：

- (1) 角反所在位置是否与真实位置匹配，各通道对角反探测功率是否一致，一般说来任意两通道对角反的功率误差应小于 5dB；
- (2) 检查绝对功率是否达标：角反功率应在-20dB 左右。

常见的各通道增益不一致问题，若某些天线被结构遮挡，可能存在增益差异较大的情况，后续算法层面需要对这些差异性进行单独处理；

2. 目标相位稳定性确认：在“IQ 数据图”上选择“IQ 散点图”，距离 bin 选择角反所在的距离 bin，观察在复平面上，角反的位置是否存在漂移。短时间内观测时，角反在复平面上应在一个确定的位置附近来回发生微小的抖动；

角反探测性能评估的典型问题：

1. 功率饱和。若使用了 RCS 更大的目标用于性能评估，可能造成接收通道或基带处理的饱和。接收通道饱和时，频谱将变得不可预测。此时需要在图 4-10 所示的 ETF 默认配置上降低“RF 增益设置”、增加 HPF 截止频率、降低“BB 增益调整”。功率饱和的判定依据可以简单认为，在任何情况下，都不应出现功率值超过 -15dB 的点，否则可能出现饱和风险。一个饱和的波形如下所示，该饱和的情况可通过在雷达前方 2~3cm 内放置一块金属板并调整其角度复现。

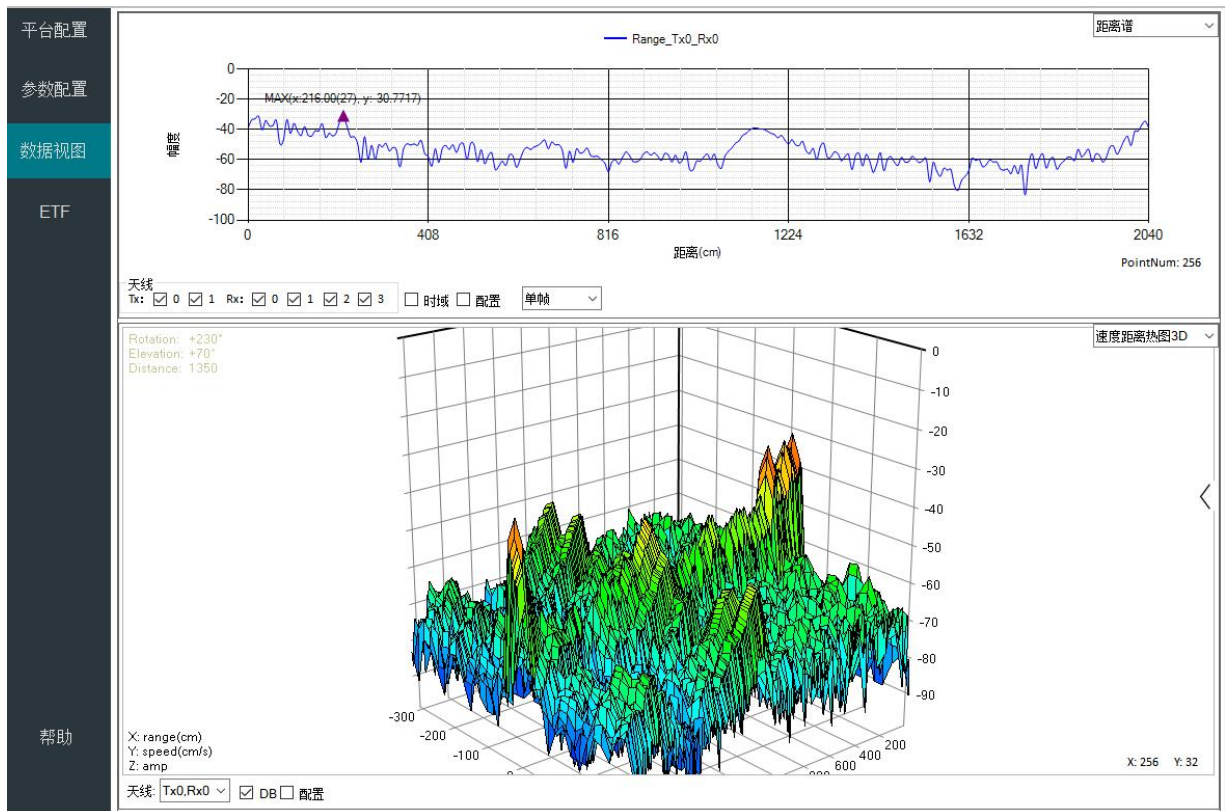


图 4-13 饱和的典型波形

目前暂无手段测试当前是否处于饱和状态，因此开发者需要根据自己的 worst case 来设计合理的增益，一般来说，默认的配置可覆盖绝大部分的场景。

2. 相位漂移。对于角反这类可被视作点目标，且信噪比很高的目标来说，理想情况下，雷达回波探测到角反的相位应该是一个高斯分布，但由于晶振的温度特性，在环境温度变化时，角反的相位可能存在漂移。性能评估时需要重点检查相位噪声的方差和由温度引起的相位漂移是否影响算法应用。此外，若雷达与角反相对位置产生了数百微米的变化，会在相位上反映出来，因此若角反或雷达安装不够稳固，存在电源线拉扯，也将导致相位漂移。

4.5 灵敏度评估

上述评估方案均在雷达原始输出数据 DataCube 上进行，当开发者的波形配置确定后，可在开发者期望的波形配置和场景下进行不同角度的拉距测试，通过检查是否能够在“距离谱”上观察到目标，定性评估雷达对目标探测的灵敏度。

进行灵敏度评估时，为了防止静止的目标对评估造成干扰，推荐选择“静态移除”功能，并将静态移除数设置为 1。

探测灵敏度严重依赖于波形设计和后续处理算法，因此推荐开发者在拉距的同时存储 DataCube，并在 PC 上离线进行数据处理，以准确评估雷达的灵敏度。

4.6 使用 DataCube 进行算法开发

通过 RadarAnalysisTool 上报的 DataCube 是没有经过校准的，若需要使此 DataCube 进行测角，可能无法得到正确的角度值。若开发者需要在 PC 上使用 DataCube 进行后续算法开发，可选择下列两种方式之一对 DataCube 的 IQ 数据进行校准：

1. 开发者使用自己的校准方法对 DataCube 进行校准；
2. 使用推荐的校准方法对 DataCube 进行校准，此方法仅适用于 RS6130 和 RS6240 芯片。

4.6.1 对 DataCube 进行校准

本章介绍一种简单的校准方法，可使开发者对 DataCube 的输出使用默认参数进行校准。校准方法的核心思路是：获取 DataCube 所有通道的 IQ 数据后，将所有通道的 IQ 数据各自乘以校准系数，得到校准后的 IQ 数据，伪代码如下：

```
for range_idx = 1 : rfft_num      // loop for all range index
    for dop_idx = 1 : dfft_num    // loop for all dopper index
        for ant_idx = 1 : N
            // multiple by calib_data to calibration IQ data in data cube
            data_cube_calibed(range_idx, dop_idx, ant_idx) =
                data_cube(range_idx, dop_idx, ant_idx) * calib_data(ant_idx);
        end
    end
end
// use data_cube_calibed for later signal process
```

由于 RS6130 和 RS6240 均为 AiP 类型的天线，其校准参数基本是稳定的，RS6130 和 RS6240 的校准系数（伪代码中的 calib_data）为：

```
calib_data for RS6130: [0.3877+0.4028i,    0.4511+0.5i,   -0.5347-0.3667i];
calib_data for RS6240: [
    0.6566,        0.6956-0.2658i,   -0.9922+0.2330i,   0.6785-0.2128i,   //Rx0~Rx3
    0.6568-0.000i, 0.7045-0.2572i,   -0.9794+0.2218i,   0.6776-0.2127i   //Rx4~Rx7
];
```

4.6.2 获取雷达芯片 flash 中的校准值

雷达芯片 flash 中的校准值用于天线校准，获取雷达芯片 flash 中的校准值的方法如下：

在 RadarAnalysisTool 中连接设备后，在工具界面右下角“数据发送区”，输入命令：“**mmwc ant calib_get**”（注：mmwc, ant, calib_get 间均有空格），随后点击“开始发送”按钮，即可在“数据接收区”得到校准值。如图 4-14 所示，橙色方框中的值为芯片 flash 中的校准值，RS6130 的前三个校准值对应天线 Rx0~Rx2 的校准值。RS6240 的八个校准值对应天线 Rx0~Rx7 的校准值。此时得到的默认校准参数是经过定点化的数据，RS6130 的定点位数为 Q11，RS6240 的定点位数为 Q15，若要得到浮点数，需将该数据除以 2¹⁵(RS6130 除以 2¹¹)即可。



图 4-14 获取雷达芯片 flash 中的校准值

5 点云质量评估方法

在开发阶段，SDK 会提供移动点云算法和存在点云源代码，这些算法和接口也是 RadarAnalysisTool 固件所使用的。若开发者希望使用 RadarAnalysisTool 固件包含的移动点云和存在点云算法作为后续开发的基础，或在开发阶段和雷达默认提供的点云输出作为对标时，可以对雷达输出的点云进行评估。

对点云性能评估方法包含 3 种：

1. 通过拉距对点云探测极限进行测试；
2. 通过配置姿态点云进行姿态点云测试；
3. 通过配置不同的点云过滤等级，进行抗虚假目标性能测试。

无论在 RadarAnalysisTool 上配置为水平或竖直摆放，点云输出的正方向均以下图所示的定义输出坐标系：

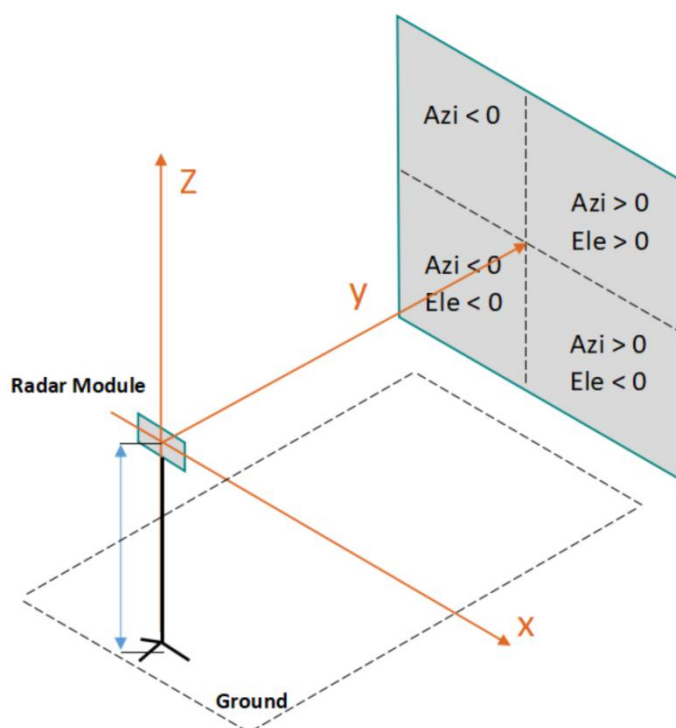


图 5-1 点云正方向定义

RS624x 和 RS613x 均支持存在点云输出，客户可在点云显示界面点击右键，选择显示存在点云。

5.1 点云拉距测试

点云拉距测试一般用于户外场景，主要评估在期望的波形配置下，点云输出是否能够覆盖整个期望的探测范围。若开发者首次进行雷达评估，不知道如何选择合适的波形，可在“平台配置”界面点击“移动点云/跟踪展示”所示的波形配置进行点云拉距测试。

推荐开发者按照图 5-2 所示的方式安装雷达（雷达高度 1.2m、法线与地平面平行，雷达前方无遮挡）：

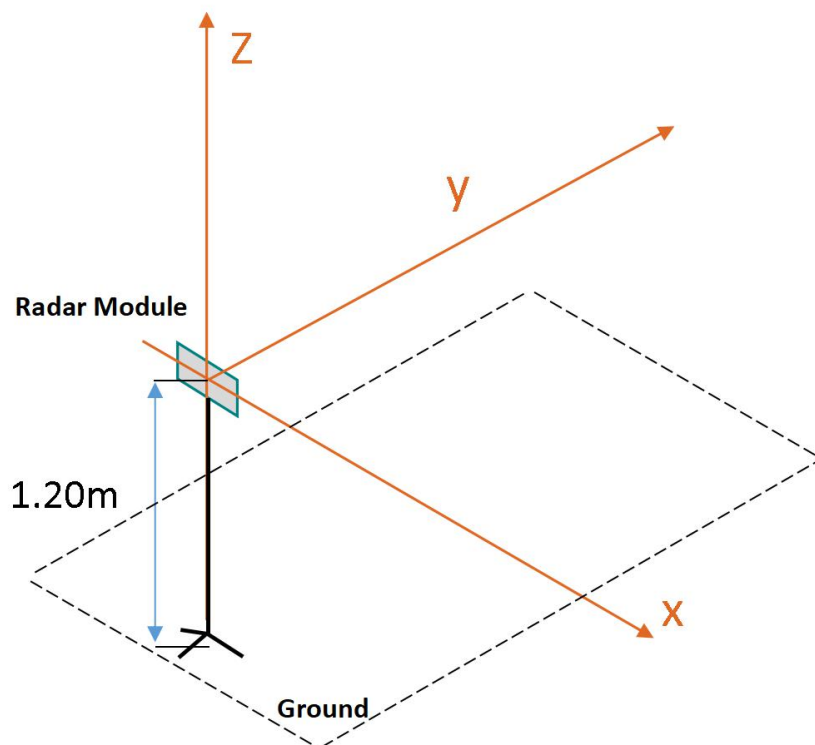


图 5-2 拉距测试雷达安装方向示意

简单的拉距测试一般评估雷达在 FOV 边缘($\pm 60^\circ$)和 FOV 中心(0°)的探测。雷达水平探测范围(FOV)如图 5-3 中虚线所示。

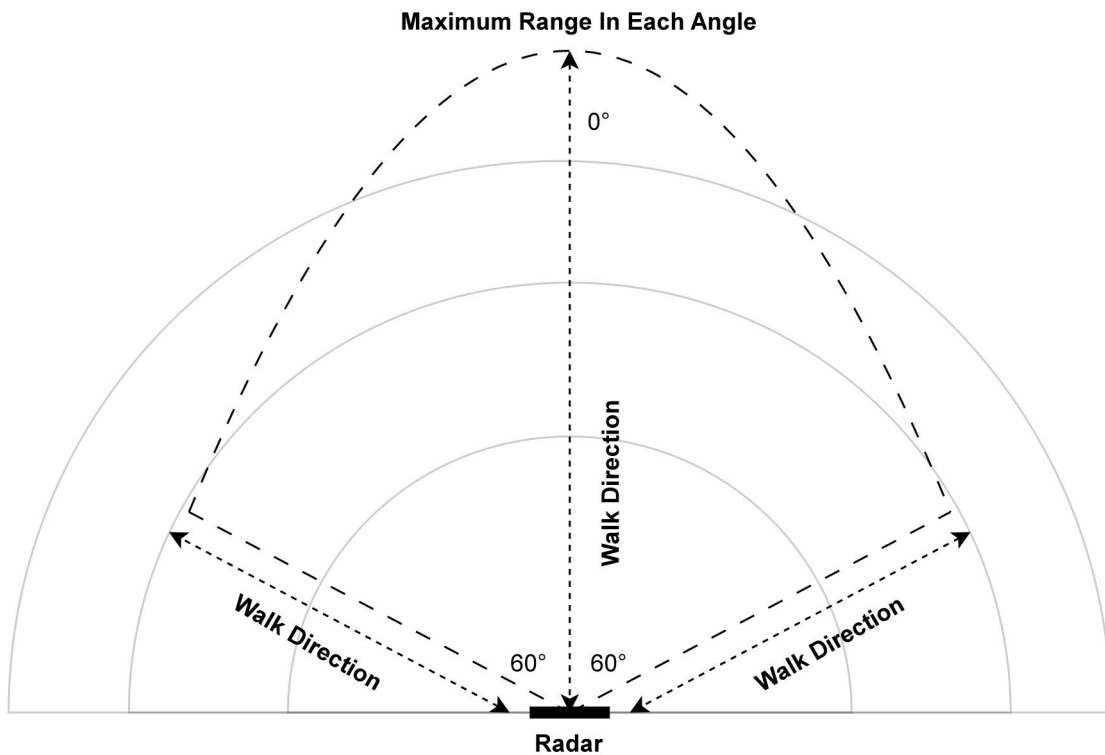


图 5-3 雷达探测范围示意

若开发者有转台,可将雷达摆放在转台上进行转动以获得准确的角度和可重复的行走轨迹,以确保测试的准确性。

若上述配置不能达到期望的探测范围，可通过在 RadarAnalysisTool 上调节下列参数增加探测范围：

雷达参数配置

多天线模式: 2T4R

起始频率(GHz): 57 66 58

最大测量距离(m): 1.3 150 20.48

距离分辨率(cm): 2 50 8

最大测量速度(m/s): 0.1 40 3.2

速度分辨率(cm/s): 1.3 160 20

帧结构配置

帧结构: 2DFFT

2DFFT阶数(Interval N): 32

Frame个数: 0

DOP FFT EN: ON

Interval Chirp N: 1

Interval周期: 397 us

Frame周期: 50 ms

雷达参数配置计算结果

有效最大距离: 20.48 m

有效距离分辨率: 8.0 cm

距离单元(距离门): 8.0 cm

雷达发射时长: 13ms

有效最大速度: 3.2 m/s

有效速度分辨率: 20.0 cm/s

多普勒(速度)单元: 20.0 cm/s

Range FFT: 256

Doppler FFT: 32

Chirp参数

终止频率: 60142MHz

扫频斜率: 73MHz/us

有效起始频点: 58230MHz

有效采样时间: 25us

上扫时间: 29us

扫频带宽: 2142MHz

有效扫频带宽: 1875MHz

有效ADC采样点数: 256

点云上报数据配置

移动点云配置

SNR(dB): 10 30 12

CFAR算法: 信噪比阈值

☒ 静态目标移除

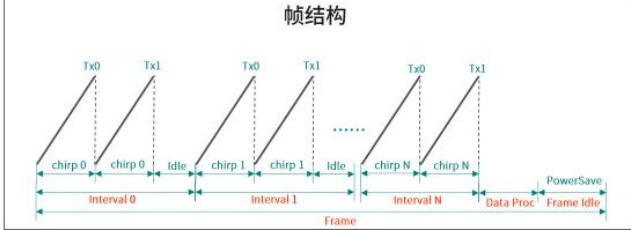
微动点云配置

SNR(dB): 10 50 15

☒ 驻点过滤

☒ 使能微动点云

帧结构



杂波消除

杂波消除系数: 1

☐ OFF

雷达数据上报配置

数据类型: Point Cloud

获取设备配置

启动选项

☒ 启动时下发配置

启动

停止

图 5-4 调整探测范围相关的配置

1. 降低“SNR(dB)”，但会增加杂点数目；
2. 增加距离 FFT 点数、多普勒 FFT 点数或“Interval Chirp N”个数，这可能会增加功耗，但会显著增加目标信噪比。每增加一倍距离 FFT 点数、多普勒 FFT 点数或 chirp 个数，最远探测距离大约会变为原来的 1.2 倍。例如，若 256 点距离 FFT、16 点多普勒 FFT、chirp=1 的波形配置下，最远探测距离为 10m，那么修改为 256 点距离 FFT、32 点多普勒 FFT、“Interval Chirp N”=2 的波形配置下，最远探测距离理论变为 $10 \times 1.2 \times 1.2 = 14.4\text{m}$ 。距离 FFT 点数和多普勒 FFT 点数的配置方法请参考“使用 RadarAnalysisTool 进行评估”章节。
3. 关于波形配置的推荐方案请参考 3.1 中的描述。

5.2 姿态点云应用测试

姿态点云应用需要大量、高凝聚、高帧率的点云，通过 RadarAnalysisTool 配置高距离分辨率、高速度分辨率的点云，并结合多帧累积显示等手段，可以用于评估默认输出的点云是否满足姿态点云应用的需求。开发者可在 RadarAnalysisTool 左侧的“平台配置”页点击“姿态点云展示”功能，RadarAnalysisTool 将使用脚本进行姿态点云的配置，并切换至推荐的显示界面上。姿态点云应用的典型配置如下所示：

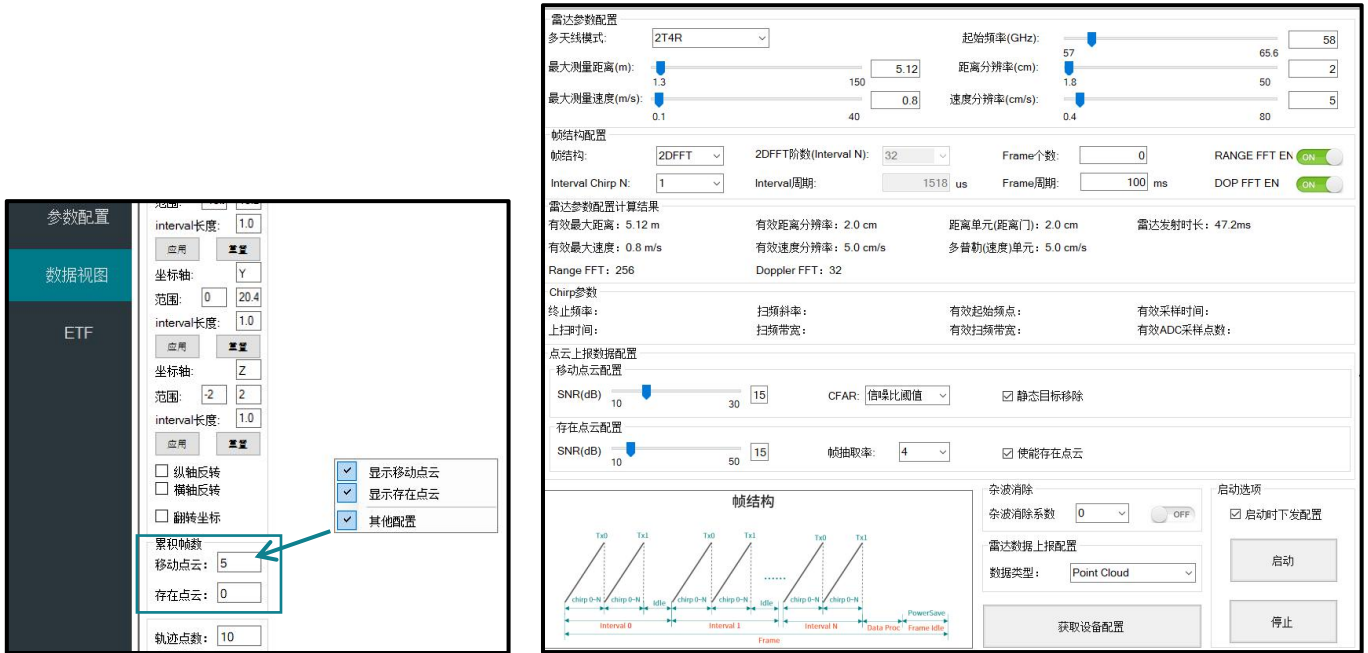


图 5-5 姿态点云典型配置

建议在数据视图中通过“其他配置”开启累积帧数，以实现更好的显示效果。开发者可对典型的挥手、踢腿、转身、下蹲、跳跃等多种姿势进行姿态点云的测试，定性评估是否能够满足应用的需求。下图展示了使用姿态点云应用 demo 时，人挥手时的某一帧的点云效果，并用橙色线标注了人的瞬时姿态。

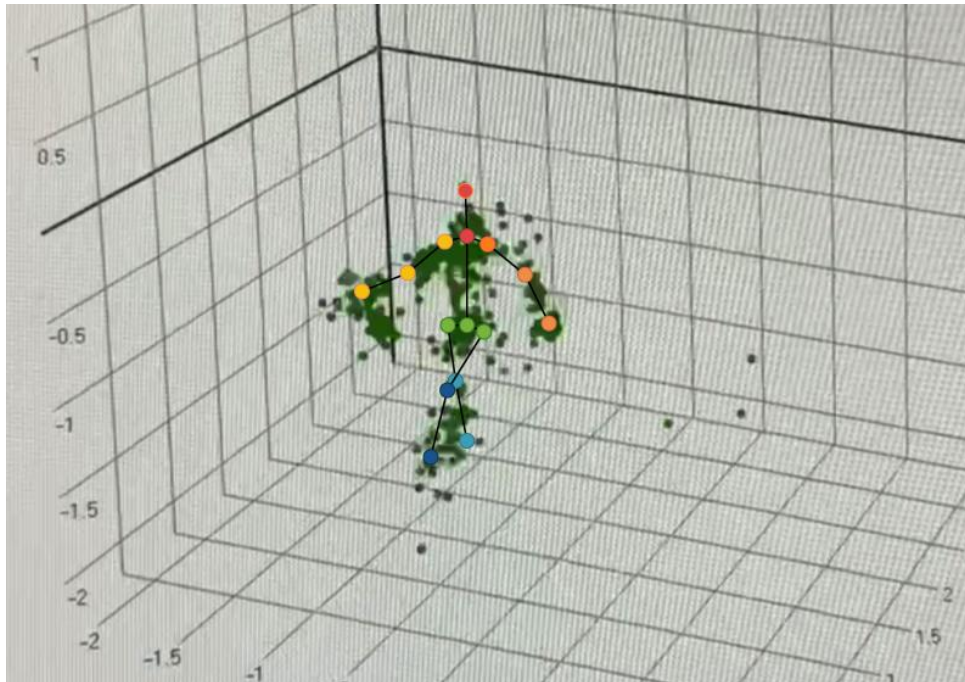


图 5-6 姿态点云典型效果展示

若开发者希望对点云进行后续离线处理，可使用 RadarAnalysisTool 的存储功能，存储点云信息，每个点云均包括 3D 笛卡尔坐标、多普勒速度和信噪比等信息，RadarAnalysisTool 的存储功能使用方法请参考《RS6x_7x_RadarAnalysisTool_使用手册》。

若姿态点云性能不达预期，可尝试通过 5.1 的方法提高信噪比，或使用更高的 CFAR 阈值来降低杂点，突出姿态点云。于 RadarAnalysisTool 工程无法对算法进行全量配置，因此若希望达到更好的效果，请参考和体验文档《RS6x_7x_毫米波雷达_Sample_参考手册》中的 Posture 工程。

5.3 移动点云性能配置

不同的 CFAR 算法对点云性能具有较大的差异。RadarAnalysisTool 提供两种 CFAR 算法：CA-CFAR 和“信噪比阈值”。不同的 CFAR 算法下，点云输出特点如表 5-1 所示。

表 5-1 CFAR 算法选择方法

	点云密度	假目标数量	探测能力	推荐使用环境	使用限制
CA-CFAR	低	少	差	移动平台； 室内环境；	-
信噪比阈值	高	多	好	室外目标稀疏分布； 室内环境（弱多径效应）； 姿态点云	最多输出 512 个点云，在 移动平台上点云容易达到 上限

取消勾选“静态目标移除”，雷达不会上报和雷达相对静止的目标；

使用更高的 SNR 阈值，可过滤更多的移动点云杂点。

SDK 中还支持更多移动点云的配置，若想更深入了解移动点云的性能和更多配置，请参考 mmwave_application 中的 Sample，对应文档《RS6x_7x_毫米波雷达_Sample_参考手册》。

5.4 存在点云性能配置

存在点云支持配置 SNR 阈值和帧抽取率，注意，开启存在点云时，请不要开启静态杂波抑制功能。

较高的 SNR 阈值可以减少存在点云的虚检，较大的帧抽取率可以使得存在点云观察到运动幅度更小的目标。

SDK 中还支持更多存在点云的配置，若想更深入了解存在点云的性能和更多配置，请参考 mmwave_application 中的 Sample，对应文档《RS6x_7x_毫米波雷达_Sample_参考手册》。

6 Q&A

Q：为什么有时候点击“连接设备”和 RadarAnalysisTool 连接失败？

A：雷达上电后需要 5s 左右才能开始接收 shell 命令，可尝试在雷达上电后等待 5s 后，点击“连接设备”。若问题仍然发生，请断开 USB 连接、关闭 RadarAnalysisTool，重新为雷达上电、打开 RadarAnalysisTool 并重新连接。

Q：为什么有时候雷达与 RadarAnalysisTool 通信异常时，按开发板上的复位键仍然无法恢复？

A：开发板上的复位键并非提供 POR 复位，因此在某些特殊的情况下，需要开发者为雷达重新上下电，并重新启动 RadarAnalysisTool，以重置整个系统。

Q：为什么有时候雷达性能测试时频谱会异常，并在多普勒维度产生较高的杂波？

A：检查使用的角反射器是否距离雷达过近或尺寸过大，尝试将角反射器放置距离雷达更远、或使用更小的角反射器；根据表 3-1 检查是否存在 2 倍压缩的情况，若有，请减小 DataCube 尺寸。

Q：点云拉距测试的时候，为什么感觉有时候探测性能不佳？

A：雷达仅探测运动目标，严格来说是探测速度在人与雷达连线上有足够分量的移动目标，这个速度的分量称为径向速度。可以简单认为**雷达无法探测径向速度的绝对值小于速度分辨率的目标**。若人沿雷达为圆心，人到雷达的距离为半径的圆的切线方向运动，人不会被雷达检测到。

Q：雷达为什么会对静止目标虚检？

A：由于多普勒 FFT 加窗，导致静止目标的能量会泄露至相邻的多普勒 bin 上，如图 4-12 所示。在硬件 CFAR 检测时，已经排除了静止目标左右两侧各 1 个多普勒 bin 不参与检测，但若目标的能量过高，其在更远的距离上产生的泄露可能超过 CFAR 门限，因此 CFAR 对静止目标产生虚检。此时可通过调整 CFAR 门限或软件进行二次信噪比判断来将这些静止目标产生的虚检排除。

Q：雷达为什么在某些环境下会产生很多虚假目标？

A：在狭小且具有大量金属目标的环境下，雷达可能产生大量的虚假目标，这些虚假目标主要来自于两个方面：

1. 探测到来自多种传播路径的目标，典型的多径传播干扰如下：

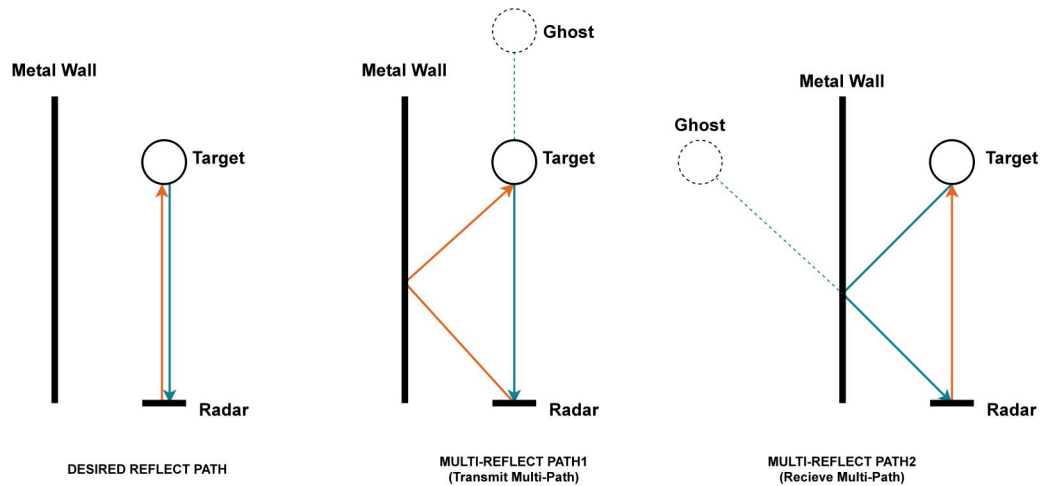


图 6-1 多径干扰

2. 移动目标对身后的静止目标有遮挡，但遮挡关系不是稳定的，静止目标的能量被人的运动频率“幅度调制”，进入速度维度，从而将静止目标识别为运动目标。若将雷达比作光源，那么这些静止目标在雷达眼中作为人的“影子”被检测到。

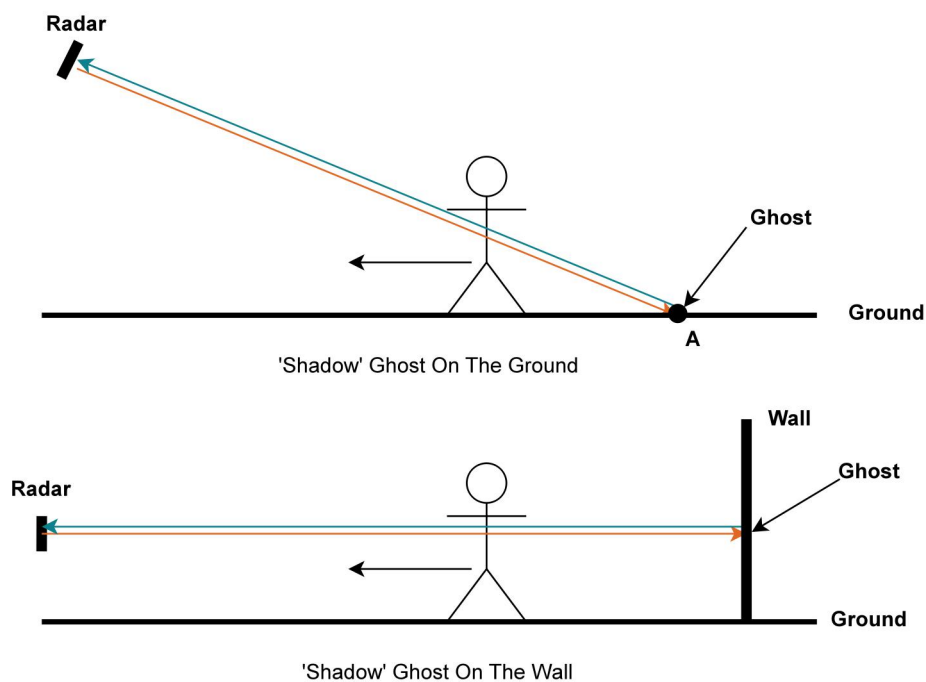


图 6-2 “影子”假目标

Q：在评估点云性能时，RadarAnalysisTool 为什么有时会提示绘图异常？

A：受限于 PC 性能，当长时间上报的点云个数过多时，绘图控件缓冲区溢出，此时绘图控件会提示“绘图异常”。建议将雷达放在稳定的底座上，避免长时间出现大量点云，或使用性能更好的 PC。

Q：RadarAnalysisTool 为什么有时会提示“接收数据不完整”？

A1：雷达上报大量数据时的时钟频率较快，这对连接器的信号完整性有一定的要求，使用性能不好的 USB 线时，如果触碰 USB 线束或 Type-C 接口，可能导致出现信号完整性问题。建议开发者将雷达放在稳定的底座上，并尽量避免触碰雷达线束。

A2：在 SPI 的传输方式中，数据传输耗时与 PC 性能和任务调度有关，存在不确定性。因此可在 RadarAnalysisTool 限制的最小帧率下，数据传输过程中仍出现“接收数据不完整”的提示，此时需要开发者手动增大帧周期或使用性能更好的 PC，以避免数据错误的情况。

附录 A： 对保存的 DataCube(.CSV)文件进行 RD 谱图分析

本节以一示例介绍如何从 RadarAnalysisTool 保存的.csv 原始 IQ 数据得到可分析的 RD 谱图(速度距离热图 2D, 速度距离热图 3D), 可使开发者对 RadarAnalysisTool 的输出和对雷达性能的评估有更为细致的了解。

以 RS6240 多天线模式 2T4R(使用 2 个发射天线和 4 个接收天线)为例, 采用 2DFFT 帧结构, 256 点距离 FFT, 16 点多普勒 FFT 帧结构时, 原始.csv 文件存储的数据格式如下:

Frameldx	IntervalIdx	bin0	bin1	bin2	bin3	...	...	...	bin254	bin255
0	0	1	-1	1	0	-1	-1	1	-2	2
0	0	-1	2	-1	1	-2	6	-10	0	1
0	1	3	0	-1	1	0	1	-5	1	-1
0	1	1	-2	1	-1	1	-3	3	0	0
0	2	-2	1	-1	2	-2	1	3	-2	2
0	2	-1	1	-1	1	0	-1	3	-1	1
0	...	14	-18	17	-10	7	-7	10	-6	-2
0	...	-14	7	7	-18	18	-3	-12	11	0
0	8	-273	261	-168	302	-406	334	-133	69	7
0	8	-485	153	-11	268	-430	375	-151	-93	297
0	...	-16	12	-4	-6	10	-11	9	1	-4
0	...	-3	13	-19	9	-3	3	3	-7	6
0	14	-1	-1	2	1	-1	2	-5	0	1
0	14	-1	1	-1	0	0	1	2	0	0
0	15	2	1	-1	-1	4	-2	5	2	-2
0	15	2	-1	1	0	1	-4	5	0	-1
0	0	0	0	0	0	-2	1	1	0	2
0	0	-1	1	0	0	0	3	-5	2	3
0	1	-1	2	-1	2	0	1	-2	1	0
0	1	1	-1	1	-1	0	-1	3	-4	0
0	2	-2	1	1	0	1	-3	4	-1	-4
0	2	-1	1	-1	1	0	-1	3	-1	1
0	...	12	-116	112	-44	-59	8	81	73	-131
0	...	-85	-33	-65	17	93	-108	255	-291	-14
0	8	1309	-938	441	-843	1026	-711	66	176	5
0	8	1518	-485	11	-351	23	100	162	-71	257
0	...	1	-1	2	-1	1	-2	2	-3	2
0	...	2	-2	3	-1	0	-3	3	4	-7
0	14	-1	2	-2	1	2	0	-3	6	-7
0	14	-2	3	-3	2	2	-1	1	-1	5
0	15	2	1	-1	-1	4	-2	5	2	-2
0	15	2	-1	1	0	1	-4	5	0	-1
0	0	1	-1	0	1	-1	1	0	5	-3
0	0	1	0	-1	1	2	-2	2	-3	1
0	1	0	0	0	1	0	-1	1	-4	4
0	1	0	0	1	0	0	1	-1	2	-5
0	2	1	-2	2	-1	0	1	-2	2	-1
0	2	-1	0	0	1	0	0	-1	1	5

每个IntervalIdx的上下两行分别表示一个复数数据(I+J*Q)的实部(I)和虚部(Q)

Frameldx为0的TX0RX0的16个Interval数据

Frameldx为0的TX0RX1的16个Interval数据

Frameldx	IntervalIdx	bin0	bin1	bin2	bin3	...	...	...	bin254	bin255
0	0	1	-1	1	0	-1	-1	1	-2	2
0	0	-1	2	-1	1	-2	6	-10	0	1
0	1	3	0	-1	1	0	1	-5	1	-1
0	1	1	-2	1	-1	1	-3	3	0	0
0	2	-2	1	-1	2	-2	1	3	-2	2
0	2	-1	1	-1	1	0	-1	3	-1	1
0	...	14	-18	17	-10	7	-7	10	-6	-2
0	...	-14	7	7	-18	18	-3	-12	11	0
0	8	-273	261	-168	302	-406	334	-133	69	7
0	8	-485	153	-11	268	-430	375	-151	-93	297
0	...	-16	12	-4	-6	10	-11	9	1	-4
0	...	-3	13	-19	9	-3	3	3	-7	6
0	14	-1	-1	2	1	-1	2	-5	0	1
0	14	-1	1	-1	0	0	1	2	0	0
0	15	2	1	-1	-1	4	-2	5	2	-2
0	15	2	-1	1	0	1	-4	5	0	-1
0	0	0	0	0	0	-2	1	1	0	2
0	0	-1	1	0	0	0	3	-5	2	3
0	1	-1	2	-1	2	0	1	-2	1	0
0	1	1	-1	1	-1	0	-1	3	-4	0
0	2	-2	1	1	0	1	-3	4	-1	-4
0	2	-1	1	-1	1	0	-1	3	-1	1
0	...	12	-116	112	-44	-59	8	81	73	-131
0	...	-85	-33	-65	17	93	-108	255	-291	-14
0	8	1309	-938	441	-843	1026	-711	66	176	5
0	8	1518	-485	11	-351	23	100	162	-71	257
0	...	1	-1	2	-1	1	-2	2	-3	2
0	...	2	-2	3	-1	0	-3	3	4	-7
0	14	-1	2	-2	1	2	0	-3	6	-7
0	14	-2	3	-3	2	2	-1	1	-1	5
0	15	2	1	-1	-1	4	-2	5	2	-2
0	15	2	-1	1	0	1	-4	5	0	-1
0	0	1	-1	0	1	-1	1	0	5	-3
0	0	1	0	-1	1	2	-2	2	-3	1
0	1	0	0	0	1	0	-1	1	-4	4
0	1	0	0	1	0	0	1	-1	2	-5
0	2	1	-2	2	-1	0	1	-2	2	-1
0	2	-1	0	0	1	0	0	-1	1	5

每个IntervalIdx的上下两行分别表示一个复数数据(I+J*Q)的实部(I)和虚部(Q)

Frameldx为0的TX0RX0的16个Interval数据

Frameldx为0的TX0RX1的16个Interval数据

图 A-1 CSV 文件 DataCube 存储格式

假如想通过数据可视化，比如 RD 谱图以观察目标的位置、速度等信息，需要先对上述保存的.csv 文件进行正确的复数数据还原，伪代码如下：

```

% data_cube_csv : the original data in the csv file;
% data_cube : the four-dimensional data(frame,ant,interval ,range) matrix available for subsequent
                processing;
% frame_data_row : the number of rows occupied by each frame of data;
% ant_data_row : the number of rows occupied by each ant of data;
% frame_data_row = ant_data_row * ant_num;
% ant_data_row = 2 * interval_num;

for frame_idx = 1:frame_num
    for ant_idx = 1:ant_num
        % find the starting row index of each antenna within the frame
        start_data_row = 1+ (frame_idx - 1) * frame_data_row +(ant_idx -1) * ant_data_row;
        for interval_idx = 1:interval_num
            real_data_row = start_data_row + (interval_idx - 1) * 2;
            imag_data_row = real_data_row + 1;
            real_data = data_cube_csv(real_data_row);
            imag_data = data_cube_csv(imag_data_row);
            % the normalization complex data of all range bin
            complex_data = (real_data + 1i * imag_data) ./ 2^15;
            data_cube(frame_idx,ant_idx,interval_idx,:) = complex_data;
        end
    end
end

% use data_cube for later signal process
%% take drawing the RD spectrum of a single - frame TXORX0 antenna of the RadarAnalysisTool as an
example
data_cube_single_frame_tx0rx0 = data_cube(1,1,:,:);
data_cube_power_single_frame_tx0rx0 = abs(data_cube_single_frame_tx0rx0).^2;
% drawing 3D RD spectrum
figure(1);
mesh(db(data_cube_power_single_frame_tx0rx0, 'power'));
title("速度距离热图 3D")
% drawing 2D RD spectrum
figure(2);
mesh(db(data_cube_power_single_frame_tx0rx0, 'power'),
view(2);
title("速度距离热图 2D")

```

RadarAnalysisTool 中数据视图界面的“速度距离热图 2D”和“速度距离热图 3D”，便是上述示例绘制显示出的；对应于 RadarAnalysisTool 中的视图如下：

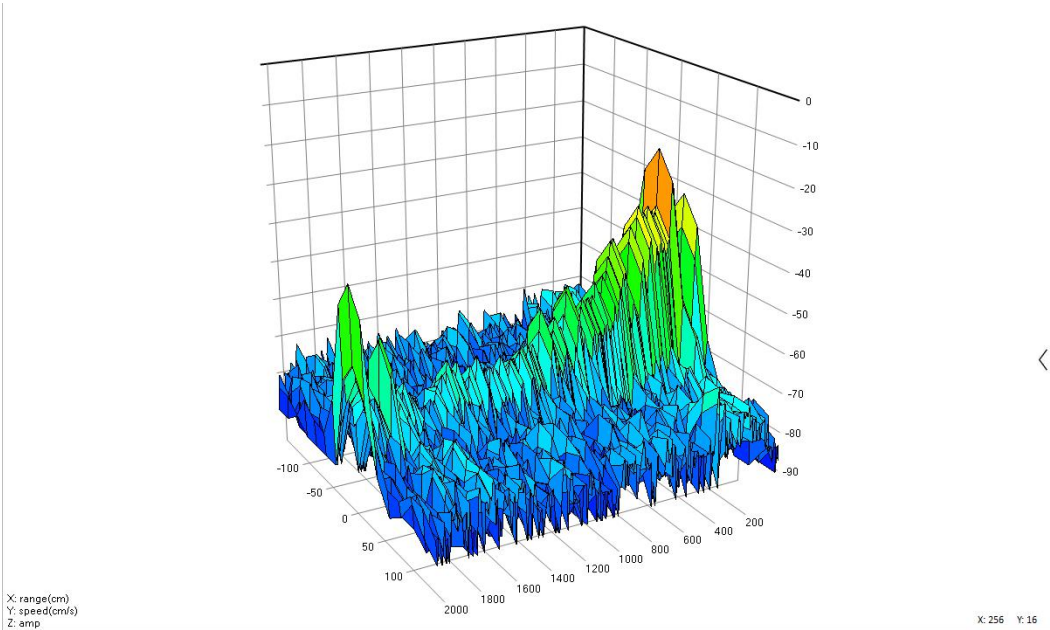


图 A-2 速度距离热图-3D

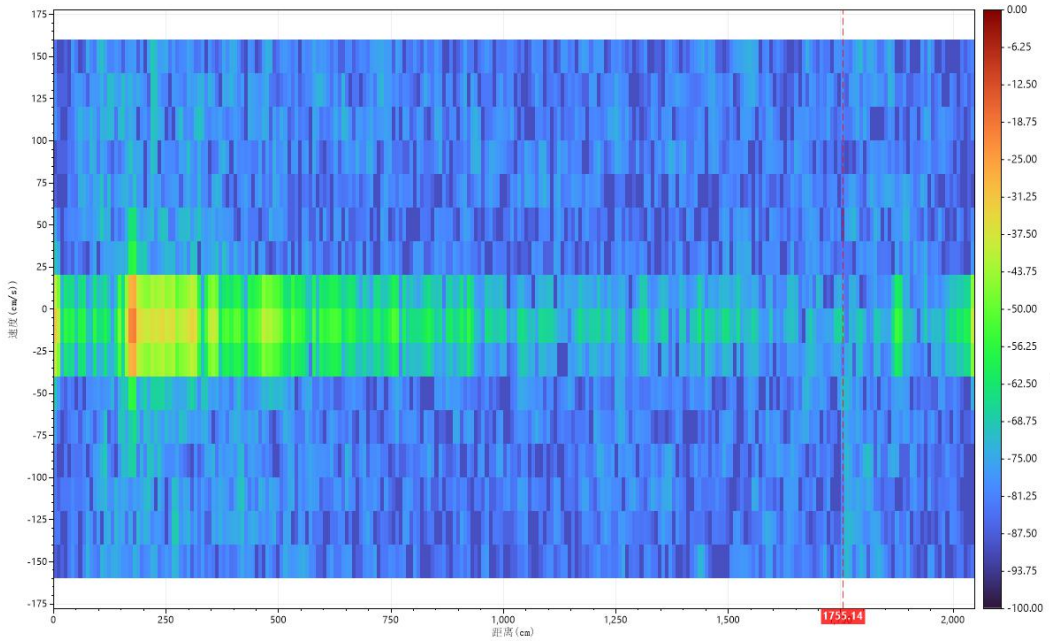


图 A-3 速度距离热图-2D

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2026 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。